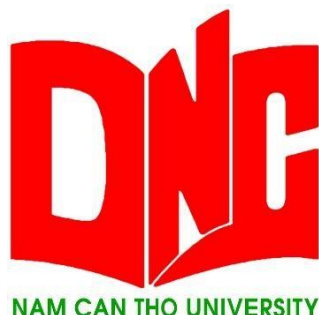


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN QUỐC VỸ

MSSV: 226148

Lớp: DH22TIN03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHATBOT AI
PHỤC VỤ TRUY VẤN KIẾN THỨC
LỊCH SỬ VIỆT NAM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

Tháng 3 - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN QUỐC VỸ - 226148

MSSV: 226148

Lớp: DH22TIN03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHATBOT AI
PHỤC VỤ TRUY VẤN KIẾN THỨC
LỊCH SỬ VIỆT NAM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIÊN

Tháng 3 - năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tạo ra một môi trường học tập năng động, hiện đại và định hướng thực tiễn cho sinh viên. Em cũng xin cảm ơn quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ thông tin và Đoàn Khoa Công nghệ thông tin đã luôn tạo điều kiện thuận lợi về học thuật, cơ sở vật chất cũng như các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Những điều kiện đó là nền tảng quan trọng để em có thể tiếp cận, nghiên cứu và triển khai đề tài một cách nghiêm túc.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Thầy Trần Văn Thiện. Trong suốt thời gian thực hiện đề án, thầy đã tận tình định hướng, góp ý chi tiết và nhắc nhở em về phương pháp làm việc khoa học, cách tiếp cận vấn đề rõ ràng cũng như tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu. Không chỉ hướng dẫn về chuyên môn, thầy còn luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện để em hoàn thiện đề tài theo đúng tiến độ. Những nhận xét và góp ý của thầy đã giúp em nhìn rõ hơn những điểm còn thiếu sót, từ đó cải thiện từng phần của đề án để đạt kết quả tốt hơn.

Đề án lần này là cơ hội quý báu để em tổng hợp kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng làm việc với một đề tài tương đối hoàn chỉnh và tiếp cận gần hơn với định hướng nghề nghiệp sau này. Dù đã rất cố gắng, bài làm chắc chắn vẫn còn những hạn chế nhất định do thời gian, kinh nghiệm và phạm vi thực hiện còn giới hạn. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy/Cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin kính chúc quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ thông tin, Đoàn Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nam Cần Thơ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người thực hiện

Nguyễn Quốc Vỹ

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết đề tài Đồ án Cơ sở 2 ngành Công nghệ thông tin với nội dung đề tài Xây dựng hệ thống Chatbot AI phục vụ truy vấn kiến thức Lịch sử Việt Nam là kết quả học tập và thực hiện của cá nhân em dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Toàn bộ nội dung trình bày trong báo cáo, mã nguồn, kết quả kiểm thử và phần đánh giá được thực hiện trung thực, không sao chép trái phép từ bất kỳ công trình nào của người khác.

Nếu có bất kỳ vi phạm nào về học thuật hoặc bản quyền, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp hành mọi hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người thực hiện

Nguyễn Quốc Vỹ

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	1
1.2.1 Mục tiêu chung.....	1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	1
1.3 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....	1
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	2
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.....	4
2.1.1 Cơ sở lí luận.....	4
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu	4
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.2.1 Khái niệm về đề tài.....	4
2.2.2 Nguyên lí hoạt động	5
2.2.3 Các chức năng chính	5
2.3 CÁC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG	6
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
3.1 PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG.....	7
3.1.1 Vai trò Người dùng.....	7
3.1.2 Vai trò Quản trị viên.....	7
3.1.3 Nguyên tắc phân quyền trong hệ thống.....	7
3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG	7
3.2.1 Yêu cầu về quyền quản lý phiên và cuộc trò chuyện	7
3.2.2 Yêu cầu về tiếp nhận và xử lý câu hỏi lịch sử	7
3.2.3 Yêu cầu về truy xuất tri thức theo mô hình RAG.....	8
3.2.4 Yêu cầu về duy trì ngữ cảnh hội thoại.....	8
3.2.5 Yêu cầu về quản lí và xử lí tài liệu PDF.....	8
3.2.6 Yêu cầu về tóm tắt tài liệu.....	8
3.2.7 Yêu cầu về việc bổ sung tri thức từ Wikipedia.....	8
3.2.8 Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu và phản hồi người dùng	8

3.2.9 Yêu cầu về giao diện và khả năng sử dụng	9
3.2.10 Yêu cầu về bảo mật và an toàn dữ liệu	9
3.2.11 Yêu cầu về hiệu năng, độ tin cậy và độ mở rộng.....	9
3.3 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG	9
3.4 MÔ TẢ TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG.....	10
3.5 SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD)	11
3.6 SƠ ĐỒ USECASE	13
3.6.1 Sơ đồ Usecase tổng quát:.....	13
3.6.2 Sơ đồ Usecase cho người dùng.....	14
3.6.2.1 UC-01: Đăng ký tài khoản.....	15
3.6.2.2 UC-02: Đăng nhập / Đăng xuất	15
3.6.2.3. UC-03: Quên mật khẩu.....	16
3.6.2.4 UC-04: Gửi Email OTP (include).....	16
3.6.2.5 UC-05: Hỏi đáp về lịch sử (Chat).....	17
3.6.2.6 UC-06: Học và lấy dữ liệu từ Wikipedia (extend).....	18
3.6.2.7 UC-07: Xem lịch sử trò chuyện.....	18
3.6.2.8 UC-08: Xoá lịch sử trò chuyện.....	19
3.6.2.9 UC-09: Gửi phản hồi	19
3.6.3 Sơ đồ Usecase cho Quản trị viên.....	20
3.6.3.1 UC-01: Quản lý người dùng (Admin)	21
3.6.3.2 UC-02: Theo dõi tổng quan hệ thống (Admin)	21
3.6.3.3 UC-03: Quản lí tài liệu (Admin).....	22
3.7 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM).....	23
3.8 SƠ ĐỒ RAG.....	24
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	25
4.1 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU	25
4.2 CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ RÀNG BUỘC TOÀN VỆN.....	26
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	30
5.1 GIAO DIỆN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG (USER)	30
5.1.1 Giao diện chính	30
5.1.4 Giao diện quên mật khẩu	31
5.2 GIAO DIỆN DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN	32
5.2.1 Giao diện quản lí người dùng	32

5.2.3 Giao diện quản lý lịch sử trò chuyện.....	33
5.2.5 Giao diện thống kê RAG & Đồng bộ chỉ mục.....	34
CHƯƠNG 6: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	35
6.1 KIỂM THỬ	35
6.2 ĐÁNH GIÁ	40
6.2.1 Đánh giá tổng quan sản phẩm	40
6.2.2 Điểm mạnh	40
6.2.3 Hạn chế.....	40
6.2.4 So sánh với sản phẩm tiền nhiệm tương đồng (xuavanay.ai)	41
6.2.5 Đánh giá tổng thể.....	42
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	43
7.1 KẾT LUẬN	43
7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Đăng ký tài khoản.....	15
Bảng 3.2 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Đăng nhập/ Đăng xuất	15
Bảng 3.3 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quên mật khẩu.....	16
Bảng 3.4 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Gửi Email OTP	16
Bảng 3.5 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Hỏi đáp về lịch sử.....	17
Bảng 3.6 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Học và lấy dữ liệu từ Wikipedia.....	18
Bảng 3.7 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Xem lịch sử trò chuyện	18
Bảng 3.8 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Xóa lịch sử trò chuyện.....	19
Bảng 3.9 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Gửi phản hồi từ người dùng.....	19
Bảng 3.10 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quản lý người dùng (Admin)	21
Bảng 3.11 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Theo dõi tổng quan hệ thống (Admin)	21
Bảng 3.12 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quản lý tài liệu (Admin).....	22
Bảng 4.1 Người dùng	26
Bảng 4.2 Khôi phục mật khẩu	26
Bảng 4.3 Cuộc trò chuyện	27
Bảng 4.4 Tin nhắn	27
Bảng 4.5 Tài liệu	28
Bảng 4.6 Phản hồi người dùng	28
Bảng 4.7 Tin nhắn tham khảo.....	29
Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng ký/ Đăng nhập	35
Bảng 6.2 Kiểm thử đăng ký và quên mật khẩu.....	36
Bảng 6.3 Kiểm thử RAG và hội thoại	37
Bảng 6.4 Kiểm thử quản lý tài liệu PDF	38
Bảng 6.5 Kiểm thử quản lý phản hồi, quản trị và API	39
Bảng 6.6 So sánh với sản phẩm tiền nhiệm tương đồng.....	41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ ERD.....	11
Hình 3.2 Sơ đồ Usecase tổng quát.....	13
Hình 3.3 Sơ đồ Usecase cho người dùng.....	14
Hình 3.4 Sơ đồ Usecase cho Quản trị viên.....	20
Hình 3.5 Mô hình Activity	23
Hình 3.6 Sơ đồ RAG	24
Hình 4.1 Mô hình Database Diagram.....	25
Hình 5.1 Giao diện chính trước khi vào Chatbot.....	30
Hình 5.2 Giao diện đăng nhập.....	30
Hình 5.3 Giao diện đăng ký.....	31
Hình 5.4 Giao diện quên mật khẩu.....	31
Hình 5.5 Giao diện chính người dùng.....	32
Hình 5.6 Giao diện quản lý người dùng.....	32
Hình 5.7 Giao diện quản lý tài liệu.....	33
Hình 5.8 Giao diện quản lý lịch sử trò chuyện.....	33
Hình 5.9 Giao diện quản lý phản hồi từ người dùng.....	34
Hình 5.10 Giao diện thống kê RAG và đồng bộ chỉ mục.....	34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh câu trả lời có tăng cường truy xuất
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
OTP	One-Time Password	Mã xác thực dùng một lần
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết
UI	User Interface	Giao diện người dùng
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface	Chuẩn giao tiếp server bất đồng bộ cho Python
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên khác miền
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế API
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JSON
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit	Thuật toán băm 256-bit
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
PK	Primary Key	Khóa chính
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
UQ	Unique	Ràng buộc duy nhất
NN	Not Null	Ràng buộc không rỗng
WAL	Write-Ahead Logging	Chế độ ghi log trước (SQLite)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay khi học môn Lịch sử Việt Nam, học sinh thường gặp một vấn đề là tài liệu có rất nhiều nhưng nằm rải rác, khó tra cứu nhanh và dễ bị nhiễu thông tin. Nếu tìm trên internet thì kết quả đôi khi không đúng trọng tâm, có nguồn không rõ ràng, hoặc câu trả lời quá dài nên khó học nhanh để ôn tập.

Từ thực tế đó, nhóm chọn hướng xây dựng một chatbot hỗ trợ hỏi đáp lịch sử Việt Nam. Điểm khác của chatbot này là không chỉ trả lời theo kiểu “AI biết gì nói nấy”, mà sẽ dựa trên tài liệu đã được nạp vào hệ thống (PDF lịch sử) bằng kỹ thuật RAG. Nhờ vậy, câu trả lời bám sát dữ liệu hơn và có thể hiển thị nguồn tham khảo.

Ngoài chức năng hỏi đáp, nhóm cũng nhận thấy một hệ thống thực tế cần thêm các phần như quản lý tài khoản, lưu lịch sử trò chuyện, đánh giá phản hồi và quản trị tài liệu. Vì vậy đề tài không dừng ở mức demo chatbot, mà phát triển thành một phần mềm tương đối hoàn chỉnh để có thể dùng thử trong môi trường học tập.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng phần mềm chatbot tra cứu lịch sử Việt Nam, hỗ trợ người học tìm thông tin nhanh, đúng trọng tâm, dễ sử dụng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể của đề tài tập trung vào việc xây dựng một chatbot hỏi đáp Lịch sử Việt Nam dựa trên kiến trúc RAG, tức là kết hợp giữa truy xuất dữ liệu và mô hình ngôn ngữ để nâng cao chất lượng phản hồi. Trước hết, hệ thống cần tổ chức kho dữ liệu từ các tài liệu PDF lịch sử, sau đó chia nhỏ nội dung và lưu dưới dạng vector nhằm hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa. Trên cơ sở đó, chatbot phải có khả năng trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt và kèm liên kết đến nguồn tài liệu đã truy xuất để tăng tính tin cậy. Bên cạnh chức năng hỏi đáp, hệ thống cũng cần hỗ trợ hội thoại theo ngữ cảnh, giúp câu hỏi tiếp theo vẫn được hiểu đúng theo chủ đề trước đó. Đồng thời, để thuận tiện mở rộng dữ liệu, người dùng có thể tải thêm file PDF và hệ thống sẽ tự động index tăng dần, từ đó tránh phải index lại toàn bộ tài liệu. Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc hoàn thiện các chức năng tài khoản như đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu bằng OTP email và phân quyền user/admin. Song song với đó, một trang quản trị cũng được xây dựng để quản lý người dùng, phản hồi, tài liệu hệ thống và thống kê RAG. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web để dễ truy cập và sử dụng trong thực tế.

1.3 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

Dựa trên chatbot đã xây dựng, phần mềm được tổ chức thành nhiều nhóm chức năng chính nhằm đảm bảo vừa phục vụ người dùng học tập, vừa đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống. Trước hết, chức năng cốt lõi là hỏi đáp lịch sử bằng RAG, trong đó hệ thống nhận câu hỏi, truy xuất dữ liệu liên quan từ ChromaDB, gọi LLM để sinh câu trả lời và trả kèm danh sách nguồn tham khảo. Để hội thoại tự nhiên hơn, phần mềm còn theo dõi ngữ cảnh và hỗ trợ câu hỏi follow-up như “sự kiện này” hoặc “chi tiết hơn”, giúp giữ mạch trao đổi giữa các lượt hỏi. Đồng thời, hệ thống áp dụng cơ

chế fallback mô hình, nghĩa là ưu tiên model chính nhưng sẽ tự chuyển sang model dự phòng khi gặp lỗi; trong trường hợp cần thiết, hệ thống còn có thể trả lời bằng cách trích xuất trực tiếp từ tài liệu để tránh tình trạng không phản hồi. Bên cạnh đó, khi dữ liệu PDF chưa đủ thông tin, hệ thống có khả năng bổ sung ngữ cảnh từ Wikipedia tiếng Việt bằng cách crawl nội dung và lưu lại vào vector DB để tái sử dụng cho các lần truy vấn sau.

Về quản lý dữ liệu, phần mềm hỗ trợ upload tài liệu PDF, đọc nội dung, tóm tắt tài liệu và index tăng dần, từ đó hạn chế việc xử lý trùng lặp các tài liệu đã được index trước đó. Về mặt người dùng, hệ thống cung cấp đầy đủ nghiệp vụ tài khoản gồm đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và đặt lại mật khẩu qua OTP, trong đó mật khẩu được băm trước khi lưu để tăng tính an toàn. Song song với đó, chức năng quản lý hội thoại cho phép tạo nhiều cuộc trò chuyện, lưu lịch sử chat, tự động đặt tiêu đề theo câu hỏi đầu tiên và xóa cuộc trò chuyện khi cần. Để cải thiện chất lượng phản hồi, người dùng có thể đánh giá câu trả lời theo dạng thích/không thích và gửi góp ý chi tiết. Đối với quản trị viên, hệ thống có thêm các chức năng quản lý người dùng (vai trò, khóa/mở khóa), xem lịch sử toàn hệ thống, xử lý phản hồi, quản lý tài liệu và reindex dữ liệu. Cuối cùng, phần mềm còn cung cấp API cơ bản để gửi câu hỏi và xóa context chat, tạo nền tảng thuận lợi cho việc tích hợp và mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung vào bốn nhóm đối tượng chính có liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống. Trước hết là nhóm người dùng cuối, chủ yếu gồm học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu tra cứu nhanh kiến thức Lịch sử Việt Nam theo cách thuận tiện, dễ tiếp cận. Tiếp theo là nhóm dữ liệu lịch sử, bao gồm các tài liệu PDF tiếng Việt và các nội dung liên quan đến lịch sử Việt Nam, đóng vai trò làm nguồn tri thức nền cho chatbot. Trên nền dữ liệu đó, đề tài khai thác nhóm mô hình và kỹ thuật AI, cụ thể là quy trình RAG với các bước embedding, tìm kiếm vector, xây dựng ngữ cảnh và sinh câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ lớn. Cuối cùng, toàn bộ các thành phần trên được tích hợp trong một hệ thống phần mềm hỗ trợ học tập, bao gồm giao diện web, chức năng quản lý tài khoản, lưu lịch sử hội thoại và quản trị dữ liệu, nhằm đảm bảo sản phẩm có thể vận hành thực tế và dễ mở rộng về sau.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài được xác định dựa trên nhiều khía cạnh nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và điều kiện triển khai thực tế. Trước hết, về nội dung, hệ thống tập trung khai thác và xây dựng cơ sở tri thức liên quan đến lịch sử Việt Nam, bao gồm các giai đoạn lịch sử tiêu biểu, các sự kiện quan trọng, nhân vật lịch sử và những mốc thời gian đáng chú ý. Nguồn dữ liệu chính được thu thập từ các tài liệu học thuật, sách giáo khoa lịch sử và các nguồn thông tin đáng tin cậy, sau đó được xử lý và chuẩn hóa để phục vụ cho việc truy vấn và hỏi đáp.

Về công nghệ, hệ thống được phát triển dưới dạng một ứng dụng web nhằm đảm bảo tính tiện lợi và khả năng truy cập rộng rãi cho người dùng. Giao diện người dùng được xây dựng bằng Streamlit, cho phép triển khai nhanh và trực quan. Phần xử lý phía máy chủ sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình học máy. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý thông qua SQLite để đảm bảo tính đơn giản, nhẹ và dễ triển khai. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cơ chế lưu trữ vector bằng ChromaDB nhằm hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa và nâng cao độ chính xác trong truy vấn thông tin.

Về chức năng, đề tài tập trung phát triển đầy đủ các thành phần cốt lõi của một hệ thống chatbot hiện đại. Cụ thể, hệ thống tích hợp mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) nhằm kết hợp giữa truy xuất dữ liệu và sinh câu trả lời tự động. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tải lên và lập chỉ mục tài liệu PDF để mở rộng nguồn tri thức. Người dùng có thể tạo và quản lý lịch sử hội thoại, giúp theo dõi quá trình tương tác và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cơ chế tiếp nhận phản hồi từ người dùng và một trang quản trị dành cho quản trị viên nhằm theo dõi, đánh giá và cải thiện chất lượng hoạt động của chatbot.

Về khả năng vận hành, hệ thống được thiết kế để có thể triển khai trên môi trường trực tuyến hoặc cài đặt cục bộ tùy theo nhu cầu sử dụng. Mục tiêu hướng đến là phục vụ số lượng người dùng ở quy mô nhỏ đến trung bình, với khả năng xử lý đồng thời nhiều truy vấn. Đồng thời, kiến trúc hệ thống cũng được xây dựng theo hướng có thể mở rộng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn hơn.

Về bảo mật, đề tài áp dụng các biện pháp cơ bản như xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập, mã hóa mật khẩu và hỗ trợ chức năng khôi phục mật khẩu. Tuy nhiên, các cơ chế bảo mật nâng cao như phân quyền chi tiết, mã hóa dữ liệu nâng cao hoặc các tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp vẫn chưa được triển khai đầy đủ và sẽ là hướng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tồn tại một số giới hạn nghiên cứu. Cụ thể, hệ thống hiện mới hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, chưa tích hợp chức năng đa ngôn ngữ. Ứng dụng chưa được phát triển trên nền tảng di động (mobile native) mà chủ yếu hoạt động trên trình duyệt web. Khả năng xử lý giọng nói (speech-to-text và text-to-speech) chưa được tích hợp, do đó người dùng vẫn phải tương tác thông qua văn bản. Ngoài ra, hệ thống không nhằm mục đích thay thế hoàn toàn các nguồn học liệu chính thống mà chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ tra cứu và học tập, giúp người dùng tiếp cận kiến thức lịch sử một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1.1 Cơ sở lý luận

Về mặt lý thuyết, đề tài tập trung vào các nền tảng chính gồm chatbot hỏi đáp, kiến trúc RAG, kỹ thuật embedding và tìm kiếm vector, cùng với lý thuyết quản lý dữ liệu hội thoại. Cụ thể, hệ thống tiếp nhận câu hỏi từ người dùng, sau đó thực hiện truy xuất tri thức liên quan trong kho tài liệu thông qua ChromaDB, rồi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh. Song song với đó, phần lưu trữ và quản lý dữ liệu được tổ chức trên SQLite nhằm phục vụ các nghiệp vụ như quản lý tài khoản, lưu lịch sử trao đổi, ghi nhận phản hồi và phân quyền người dùng. Việc phân quyền người dùng diễn ra với việc chỉ có duy nhất một tài khoản Admin để có thể quản lý tài liệu, quản lý lịch sử trò chuyện giữa người dùng với hệ thống. Với cách tiếp cận này, hệ thống vừa bảo đảm tính linh hoạt trong hội thoại, vừa giữ được độ bám sát với nguồn tài liệu tham khảo của đề tài.

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận của đề tài được thực hiện thông qua việc đọc và tổng hợp các tài liệu liên quan đến RAG, vector database, LLM API, xử lý PDF và các framework hỗ trợ phát triển hệ thống. Trên cơ sở đó, giải pháp triển khai được lựa chọn theo hướng module hóa để dễ phát triển và bảo trì, trong đó frontend được xây dựng bằng Streamlit nhằm giúp người dùng thao tác nhanh, backend đảm nhiệm xử lý logic chat, xác thực và quản trị, còn tầng dữ liệu gồm SQLite cho dữ liệu nghiệp vụ và ChromaDB cho dữ liệu vector. Đồng thời, luồng hỏi đáp được thiết kế theo kiến trúc RAG, tức là truy xuất các chunk liên quan trước khi gọi LLM để tạo câu trả lời; bên cạnh đó, hệ thống còn có cơ chế fallback nhiều tầng theo thứ tự Groq -> Gemini -> extractive fallback để tăng độ ổn định, cũng như cơ chế bổ sung dữ liệu từ Wikipedia khi kho PDF chưa đủ thông tin.

Về môi trường phát triển phần mềm, đề tài sử dụng Python 3.11 làm ngôn ngữ chính, Visual Studio Code làm IDE, quản lý thư viện bằng pip, venv và requirements.txt; giao diện chạy trên Streamlit, API chạy bằng FastAPI kết hợp Uvicorn, cơ sở dữ liệu dùng SQLite, vector database dùng ChromaDB, triển khai bằng Docker trên Hugging Face Space, và quản lý mã nguồn qua Git/GitHub. Về đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đề tài hướng đến người học có nhu cầu tra cứu kiến thức Lịch sử Việt Nam bằng tiếng Việt; dữ liệu nghiên cứu chủ yếu là tài liệu PDF lịch sử cùng phần bổ sung từ Wikipedia tiếng Việt; đồng thời phạm vi triển khai được giới hạn ở mức ứng dụng web phục vụ học tập, chưa đi sâu vào các bài toán enterprise như tải cực lớn hoặc các cơ chế bảo mật nâng cao.

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.2.1 Khái niệm về đề tài

Đề tài “Chatbot Lịch sử Việt Nam” là hệ thống hỏi đáp thông minh hỗ trợ tra cứu kiến thức lịch sử dựa trên dữ liệu đã được thu thập. Khác với chatbot trả lời tự do, hệ thống này ưu tiên trả lời theo tài liệu đã index, từ đó hạn chế trả lời sai hoặc bịa thông tin. Nói đơn giản, đây là một ứng dụng kết hợp giữa tra cứu tài liệu và AI sinh văn bản để tạo câu trả lời dễ hiểu hơn cho người học.

2.2.2 Nguyên lí hoạt động

Hệ thống hoạt động theo một quy trình tổng quát, trong đó các bước được liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả và độ chính xác của câu trả lời. Trước hết, người dùng nhập câu hỏi thông qua giao diện web. Ngay sau đó, hệ thống tiến hành kiểm tra ngữ cảnh hội thoại để xác định đây là một câu hỏi hoàn toàn mới hay là câu hỏi tiếp nối từ trước.

Tiếp theo, câu hỏi sẽ được chuyển sang bước embedding để tìm kiếm các đoạn tài liệu có liên quan trong cơ sở dữ liệu ChromaDB. Những đoạn thông tin được truy xuất này sau đó được tổng hợp lại thành một ngữ cảnh (context), đồng thời được sử dụng để tạo prompt phù hợp cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu đầu vào, hệ thống sẽ gọi mô hình chính là Groq để sinh câu trả lời. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phương án dự phòng bằng Gemini; nếu vẫn không thành công, hệ thống sẽ sử dụng cách trích xuất trực tiếp thông tin từ tài liệu đã có. Hơn nữa, nếu câu trả lời tạo ra vẫn chưa đầy đủ, hệ thống có thể chủ động thu thập thêm dữ liệu từ Wikipedia tiếng Việt, sau đó lưu vào vector database và thử tạo lại câu trả lời một lần nữa.

Cuối cùng, kết quả sẽ được trả về cho người dùng. Đồng thời, toàn bộ lịch sử hội thoại cũng được lưu trữ trong SQLite để phục vụ cho việc theo dõi và cải thiện hệ thống. Ngoài ra, người dùng còn có thể đánh giá chất lượng phản hồi, qua đó góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động trong tương lai. Nhờ cách vận hành này, hệ thống có thể cân bằng tốt giữa độ chính xác dựa trên tài liệu và sự linh hoạt trong cách diễn đạt tự nhiên của mô hình ngôn ngữ.

2.2.3 Các chức năng chính

Hệ thống được thiết kế với nhiều chức năng chính nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu và tương tác linh hoạt của người dùng. Trước hết, hệ thống hỗ trợ các tính năng cơ bản về tài khoản như đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu thông qua OTP gửi qua email, giúp đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện chat hỏi đáp về lịch sử theo ngữ cảnh nhiều lượt, cho phép duy trì mạch hội thoại tự nhiên và liên tục. Đồng thời, hệ thống áp dụng kỹ thuật RAG để truy xuất tài liệu theo ngữ nghĩa, từ đó cung cấp các câu trả lời có độ chính xác cao hơn. Không chỉ dừng lại ở việc trả lời, hệ thống còn hiển thị nguồn tham khảo đi kèm, giúp người dùng dễ dàng kiểm chứng thông tin.

Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng tải lên các file PDF và thực hiện index tăng dần vào kho vector, giúp mở rộng nguồn dữ liệu theo thời gian. Sau khi tải lên, người dùng cũng có thể yêu cầu tóm tắt nhanh nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin một cách hiệu quả. Toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện sẽ được lưu trữ và hỗ trợ quản lý nhiều cuộc chat khác nhau, tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hơn nữa, hệ thống còn tích hợp chức năng thu thập phản hồi từ người dùng thông qua các đánh giá thích hoặc không thích, góp phần cải thiện chất lượng câu trả lời. Đối với phía quản trị, hệ thống cung cấp một trang admin riêng để quản lý người dùng, phản hồi, tài liệu cũng như theo dõi các thống kê liên quan đến hoạt động RAG.

Cuối cùng, hệ thống còn xây dựng các API cơ bản nhằm phục vụ cho việc tích hợp với các ứng dụng khác hoặc mở rộng chức năng trong tương lai, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng phát triển lâu dài.

2.3 CÁC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong đó Python 3.11 được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính và chạy trong môi trường Docker với base image python:3.11-slim, giúp tối ưu dung lượng và hiệu năng triển khai. Đồng thời, thư viện python-dotenv được sử dụng để quản lý các biến môi trường thông qua file .env, từ đó hỗ trợ cấu hình hệ thống một cách linh hoạt và an toàn.

Về giao diện và API, hệ thống kết hợp giữa Streamlit và FastAPI nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai. Cụ thể, Streamlit đảm nhiệm việc xây dựng giao diện người dùng như chat, xác thực, quản trị và upload PDF, trong khi FastAPI cung cấp các REST API (như /chat, /clear, ...) để xử lý logic phía backend. Uvicorn đóng vai trò là ASGI server giúp vận hành API một cách hiệu quả, đồng thời Pydantic và Starlette được tích hợp để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và xử lý middleware như CORS.

Ở lớp trí tuệ nhân tạo, hệ thống áp dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) nhằm kết hợp giữa truy xuất dữ liệu và sinh ngôn ngữ tự nhiên. Mô hình chính được sử dụng là Groq API với Llama 3.3 70B, cho phép tạo ra các câu trả lời chất lượng cao. Trong trường hợp cần dự phòng, hệ thống sử dụng Google Generative AI với các model Gemini theo thứ tự fallback. Để phục vụ việc tìm kiếm ngữ nghĩa, Sentence Transformers được dùng để sinh embedding với mô hình intfloat/multilingual-e5-base, kết hợp với PyTorch trong quá trình xử lý. Ngoài ra, LangChain Text Splitters hỗ trợ chia nhỏ văn bản thành các đoạn phù hợp cho pipeline RAG.

Về lưu trữ dữ liệu, hệ thống sử dụng SQLite (thông qua thư viện chuẩn sqlite3) để quản lý thông tin người dùng, lịch sử hội thoại, phản hồi và tài liệu, đồng thời bật chế độ WAL để tăng hiệu suất truy xuất. Song song đó, ChromaDB được sử dụng làm vector database lưu trữ embedding, giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng theo ngữ nghĩa.

Trong quá trình xử lý tài liệu, thư viện pypdf được dùng để đọc nội dung từ file PDF. Đồng thời, hệ thống cũng có khả năng thu thập dữ liệu từ web thông qua requests và xử lý nội dung HTML bằng BeautifulSoup, đặc biệt phục vụ cho việc crawl Wikipedia tiếng Việt. Các thư viện như NumPy cũng được sử dụng gián tiếp để hỗ trợ các phép toán liên quan đến vector và embedding.

Về bảo mật và xác thực, hệ thống áp dụng cơ chế mã hóa mật khẩu bằng SHA-256 kết hợp salt để tăng độ an toàn. Chức năng gửi email OTP được thực hiện thông qua Resend API bằng cách gọi HTTP trực tiếp. Ngoài ra, Hugging Face Hub được tận dụng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu như cơ sở dữ liệu, file PDF, vector và các file cấu hình.

Cuối cùng, hệ thống được triển khai trên nền tảng Docker và có thể chạy trên Hugging Face Spaces với SDK Docker, cách thiết kế này không chỉ đảm bảo tính ổn định khi triển khai mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG

3.1.1 Vai trò Người dùng

Người dùng là tài khoản thông thường có nhu cầu tra cứu kiến thức lịch sử Việt Nam. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo cuộc trò chuyện mới, đặt câu hỏi, xem lịch sử hội thoại, tải tài liệu PDF, yêu cầu tóm tắt tài liệu và gửi phản hồi chất lượng câu trả lời. Người dùng chỉ được thao tác trên dữ liệu cá nhân của chính tài khoản đó.

3.1.2 Vai trò Quản trị viên

Quản trị viên là tài khoản có quyền cao hơn, ngoài toàn bộ chức năng của người dùng còn có thể quản lý người dùng toàn hệ thống, đổi vai trò, khóa/mở khóa tài khoản, xem lịch sử hội thoại tổng hợp, xử lý phản hồi và quản lý tài liệu hệ thống phục vụ RAG. Quản trị viên cũng có thể kích hoạt cập nhật chỉ mục tri thức để đồng bộ dữ liệu mới.

3.1.3 Nguyên tắc phân quyền trong hệ thống

Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo hai vai trò user và admin, đồng thời tuân thủ nguyên tắc tối thiểu quyền để bảo đảm an toàn vận hành. Tài khoản user chỉ được sử dụng các chức năng học tập cá nhân như hỏi đáp, quản lý hội thoại và phản hồi, trong khi các chức năng quản trị chỉ được mở cho admin. Theo thiết kế của hệ thống này, chỉ tồn tại duy nhất một tài khoản admin để quản lý toàn bộ hệ thống; các tài khoản còn lại không có quyền trở thành admin nhằm tránh phân tán quyền lực quản trị và giảm rủi ro bảo mật. Bên cạnh đó, mọi thao tác quan trọng đều được kiểm tra quyền ở lớp backend, dữ liệu hội thoại được gắn với mã người dùng để ngăn truy cập chéo, và các chức năng nhạy cảm như khóa tài khoản, thay đổi vai trò hay xóa tài liệu chỉ do tài khoản admin duy nhất thực hiện.

3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.2.1 Yêu cầu về quyền quản lý phiên và cuộc trò chuyện

Hệ thống cần hỗ trợ tạo nhiều cuộc trò chuyện độc lập để người dùng có thể quản lý các chủ đề khác nhau một cách linh hoạt. Mỗi cuộc trò chuyện mới sẽ có tiêu đề mặc định và được tự động cập nhật dựa trên nội dung câu hỏi đầu tiên. Lịch sử tin nhắn trong mỗi cuộc trò chuyện phải lưu đầy đủ vai trò (user hoặc assistant), nội dung và thời gian gửi. Đồng thời, người dùng cần có khả năng chuyển đổi nhanh giữa các cuộc trò chuyện, cũng như xóa bất kỳ cuộc trò chuyện nào khi cần, kèm theo việc xóa ngữ cảnh phiên tương ứng.

3.2.2 Yêu cầu về tiếp nhận và xử lý câu hỏi lịch sử

Hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ của câu hỏi đầu vào, đảm bảo không rỗng và đúng định dạng văn bản. Việc xử lý ngôn ngữ ưu tiên tiếng Việt tự nhiên, bao gồm cả các câu hỏi ngắn và câu hỏi mô tả dài. Câu trả lời được tạo ra phải dựa trên dữ liệu truy xuất nhằm hạn chế việc suy diễn ngoài tài liệu. Đồng thời, kết quả phản hồi cần kèm theo nguồn tham khảo để người dùng có thể kiểm chứng. Trong trường hợp xảy

ra lỗi ở mô hình chính, hệ thống vẫn phải đảm bảo có phương án trả lời thay thế để duy trì trải nghiệm người dùng.

3.2.3 Yêu cầu về truy xuất tri thức theo mô hình RAG

Để phục vụ truy xuất tri thức hiệu quả, tài liệu cần được chia nhỏ thành các đoạn (chunk) và chuyển đổi thành vector trước khi lưu trữ. Quá trình tìm kiếm sẽ sử dụng semantic search trên ChromaDB để tìm các đoạn thông tin liên quan. Khi xếp hạng kết quả, hệ thống cần ưu tiên các nguồn có cùng chủ đề hoặc tên tài liệu phù hợp. Đồng thời, context đưa vào mô hình LLM phải được giới hạn kích thước nhằm tránh vượt quá số lượng token cho phép. Quy trình RAG cũng cần đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi dữ liệu mới được bổ sung theo dạng index tăng dần.

3.2.4 Yêu cầu về duy trì ngữ cảnh hội thoại

Hệ thống phải có khả năng nhận diện các câu hỏi tiếp nối trong hội thoại. Đối với những câu hỏi dạng này, truy vấn cần kết hợp cả nội dung trước đó và câu hỏi hiện tại để đảm bảo tính liên kết. Các nguồn tri thức đã sử dụng ở lượt trước cũng cần được ưu tiên nếu vẫn còn phù hợp. Ngữ cảnh hội thoại phải được lưu riêng theo từng session_id, tránh việc trộn lẫn dữ liệu giữa các phiên khác nhau. Ngoài ra, lịch sử hội thoại gần nhất cần được tái sử dụng nhằm tăng tính liên mạch và tự nhiên cho cuộc trò chuyện.

3.2.5 Yêu cầu về quản lý và xử lý tài liệu PDF

Hệ thống cần hỗ trợ người dùng tải lên file PDF trực tiếp từ giao diện. Sau khi tải lên, nội dung tài liệu phải được trích xuất và tiến hành index vào kho vector để phục vụ truy xuất. Đồng thời, hệ thống cần nhận diện các tài liệu đã được xử lý trước đó nhằm tránh việc index lặp lại. Quản trị viên có quyền thêm hoặc xóa tài liệu trong hệ thống và cập nhật lại chỉ mục tương ứng. Bên cạnh đó, metadata của tài liệu cũng phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ việc truy vết nguồn trong các câu trả lời.

3.2.6 Yêu cầu về tóm tắt tài liệu

Người dùng cần có khả năng yêu cầu hệ thống tóm tắt nhanh nội dung của tài liệu vừa tải lên. Nội dung tóm tắt phải đảm bảo ngắn gọn, có cấu trúc rõ ràng và giữ được các ý chính quan trọng. Hệ thống cũng cần giới hạn độ dài văn bản đầu vào khi gửi đến mô hình để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định. Kết quả tóm tắt phải được gắn kèm nguồn tài liệu cụ thể để người dùng dễ dàng xác định nội dung đang được xử lý.

3.2.7 Yêu cầu về việc bổ sung tri thức từ Wikipedia

Trong trường hợp dữ liệu từ PDF không đủ để trả lời câu hỏi, hệ thống cần có cơ chế bổ sung tri thức từ các nguồn bên ngoài, cụ thể là Wikipedia tiếng Việt. Nội dung thu thập sẽ được làm sạch, chia nhỏ thành các đoạn và lưu vào ChromaDB để tái sử dụng trong các truy vấn sau. Khi câu trả lời có sử dụng nguồn bổ sung này, hệ thống phải hiển thị rõ ràng nguồn tham khảo nhằm đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy.

3.2.8 Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu và phản hồi người dùng

Toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản, hội thoại, tài liệu và phản hồi của người dùng cần được lưu trữ trong SQLite. Các phản hồi như thích/không thích hoặc góp ý chi tiết phải được ghi nhận đầy đủ để phục vụ cải thiện hệ thống. Trạng thái xử

lý phản hồi cần cho phép quản trị viên cập nhật nhằm theo dõi và quản lý hiệu quả. Ngoài ra, dữ liệu về nguồn tham chiếu cho từng tin nhắn cũng cần được lưu riêng để phục vụ việc kiểm chứng. Hệ thống đồng thời phải hỗ trợ cơ chế đồng bộ dữ liệu trong môi trường runtime để đảm bảo tính bền vững khi triển khai online.

3.2.9 Yêu cầu về giao diện và khả năng sử dụng

Giao diện người dùng cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người mới. Các màn hình chính bao gồm đăng nhập/đăng ký, khu vực chat, upload tài liệu và trang quản trị phải được bố trí rõ ràng. Khu vực lịch sử hội thoại cần dễ dàng lựa chọn, theo dõi và xóa khi cần. Đồng thời, các trạng thái xử lý như đang trả lời, đang index hay xảy ra lỗi cần được hiển thị rõ ràng để người dùng nắm bắt. Tốc độ phản hồi của giao diện cũng cần được tối ưu nhằm tránh gây cảm giác chờ đợi quá lâu.

3.2.10 Yêu cầu về bảo mật và an toàn dữ liệu

Hệ thống phải đảm bảo mật khẩu người dùng được lưu trữ dưới dạng băm có kèm salt nhằm tăng độ an toàn. Quy trình quên mật khẩu cần sử dụng OTP có thời hạn để tránh lạm dụng. Các API key của dịch vụ bên ngoài phải được lưu trữ trong biến môi trường thay vì ghi trực tiếp trong mã nguồn. Ngoài ra, cần có cơ chế khóa tài khoản trong trường hợp phát hiện rủi ro bảo mật, và mọi truy cập vào chức năng quản trị phải được kiểm tra quyền một cách chặt chẽ.

3.2.11 Yêu cầu về hiệu năng, độ tin cậy và độ mở rộng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng phản hồi ổn định với số lượng người dùng ở mức phục vụ học tập thông thường. Quy trình index dữ liệu phải hỗ trợ cập nhật tăng dần nhằm giảm thời gian xử lý. Đồng thời, cần triển khai cơ chế fallback nhiều tầng khi mô hình LLM chính gặp sự cố hoặc quá tải. Kiến trúc hệ thống nên được thiết kế theo dạng module hóa để dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai. Cuối cùng, dữ liệu và chỉ mục cần có phương án sao lưu và đồng bộ nhằm giảm thiểu rủi ro mất mát khi vận hành.

3.3 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG

Kiến trúc hệ thống được tổ chức theo mô hình nhiều lớp nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc bảo trì. Ở lớp giao diện (Frontend), Streamlit đóng vai trò cung cấp các chức năng tương tác trực tiếp với người dùng như đăng nhập, chat, tải lên tài liệu PDF, hiển thị lịch sử hội thoại, thu thập phản hồi và truy cập màn hình quản trị. Tiếp đến, lớp nghiệp vụ (Backend Services) chịu trách nhiệm xử lý các logic cốt lõi của hệ thống, bao gồm xác thực người dùng, quản lý hội thoại, quản trị tài khoản, quản lý tài liệu và xử lý phản hồi.

Ở tầng sâu hơn, lớp RAG Engine đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý tri thức, bao gồm truy xuất dữ liệu vector từ ChromaDB, xây dựng context phù hợp, gọi mô hình LLM chính và các phương án dự phòng, đồng thời duy trì ngữ cảnh hội thoại để đảm bảo tính liên kết giữa các lượt hỏi đáp. Lớp dữ liệu đảm nhận việc lưu trữ thông tin, trong đó SQLite được sử dụng để quản lý dữ liệu nghiệp vụ như người dùng, hội thoại và phản hồi, còn ChromaDB lưu trữ các tri thức đã được vector hóa từ tài liệu PDF và nguồn Wikipedia. Ngoài ra, lớp tích hợp ngoài giúp hệ thống kết nối với các dịch vụ bên thứ ba như Groq và Gemini để sinh câu trả lời, Resend để gửi

OTP qua email, Wikipedia để bổ sung tri thức khi cần thiết và Hugging Face Hub để đồng bộ dữ liệu trong quá trình vận hành.

Về luồng xử lý chính, khi người dùng gửi câu hỏi từ giao diện, yêu cầu sẽ được chuyển đến lớp backend để xử lý và sau đó chuyển tiếp đến RAG Engine. Tại đây, hệ thống tiến hành truy xuất các đoạn thông tin liên quan từ ChromaDB, sau đó tổng hợp thành context và gửi đến mô hình LLM để sinh câu trả lời phù hợp. Cuối cùng, kết quả cùng với nguồn tham khảo sẽ được trả về giao diện người dùng, đồng thời toàn bộ thông tin của lượt tương tác cũng được lưu lại trong SQLite để phục vụ việc quản lý và cải thiện hệ thống trong tương lai.

3.4 MÔ TẢ TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

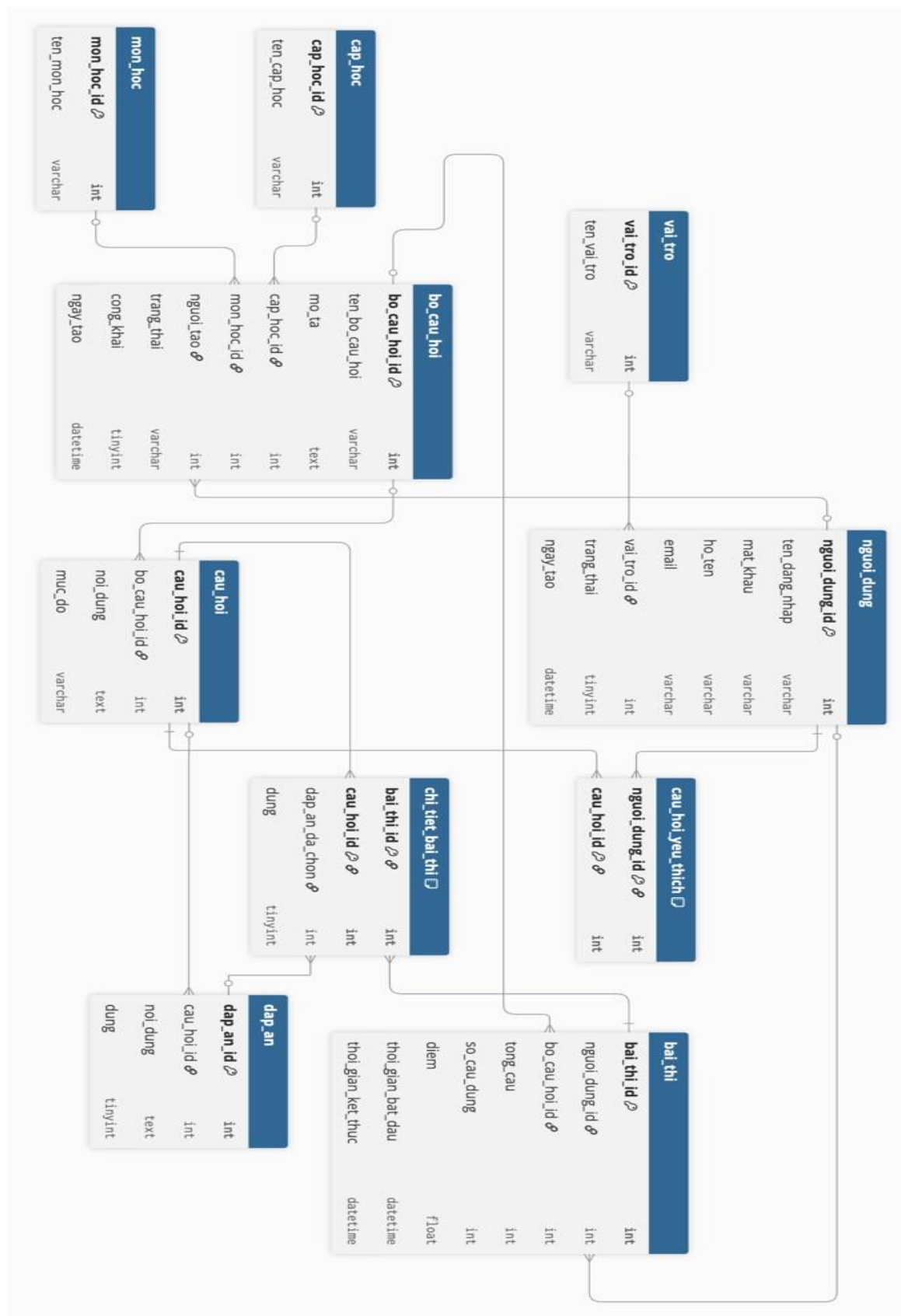
Tiến trình xây dựng và vận hành hệ thống được triển khai theo một lộ trình rõ ràng nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh và hiệu quả trong thực tế. Trước hết, ở giai đoạn khảo sát yêu cầu, hệ thống tiến hành xác định bài toán trọng tâm là tra cứu lịch sử Việt Nam, đồng thời phân tích các vai trò người dùng và các chức năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tiếp theo, trong bước thiết kế dữ liệu và kiến trúc, mô hình dữ liệu trên SQLite được xây dựng, luồng xử lý RAG được định hình, và hệ thống được phân tách thành các module như frontend, backend và xử lý dữ liệu để tăng tính linh hoạt.

Sau đó, hệ thống chuyển sang giai đoạn xây dựng xử lý tri thức, bao gồm việc đọc nội dung từ file PDF, thực hiện chia nhỏ văn bản (chunking), tạo embedding và index vào ChromaDB để phục vụ truy xuất theo ngữ nghĩa. Khi nền tảng dữ liệu đã sẵn sàng, các chức năng ứng dụng cơ bản được phát triển như đăng nhập, chat hỏi đáp, quản lý lịch sử hội thoại, thu thập phản hồi, cũng như upload và tóm tắt tài liệu.

Tiếp theo, hệ thống được bổ sung các chức năng nâng cao nhằm cải thiện chất lượng trải nghiệm, chẳng hạn như phát hiện câu hỏi tiếp nối (follow-up), triển khai cơ chế fallback giữa nhiều mô hình ngôn ngữ và bổ sung tri thức từ Wikipedia trong trường hợp dữ liệu hiện có chưa đủ. Ở giai đoạn quản trị và triển khai, hệ thống được tích hợp thêm trang quản trị dành cho admin, đồng thời triển khai cơ chế đồng bộ dữ liệu runtime và đưa hệ thống lên môi trường online để kiểm thử trong điều kiện thực tế.

Cuối cùng, hệ thống được đánh giá và cải tiến liên tục dựa trên phản hồi từ người dùng. Các yếu tố như prompt, chiến lược truy xuất, hiệu năng và độ ổn định sẽ được điều chỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng.

3.5 SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD)



Hình 3.1 Sơ đồ ERD

Hệ thống được thiết kế với nhiều thực thể dữ liệu nhằm đảm bảo quản lý đầy đủ các chức năng nghiệp vụ. Trước hết, thực thể `nguoi_dung` đóng vai trò lưu trữ thông tin tài khoản với khóa chính là `ma_nguoi_dung`, cùng các thuộc tính như email, mật khẩu băm, tên hiển thị, phương thức đăng nhập, vai trò, trạng thái khóa tài khoản và ngày tạo. Thực thể này phục vụ cho việc xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống. Bên cạnh đó, thực thể `khoi_phuc_mat_khau` được sử dụng để quản lý quá trình đặt lại mật khẩu, với khóa chính là `ma_khoi_phuc` và các thuộc tính như email, mã OTP, thời gian hết hạn và trạng thái đã sử dụng, giúp đảm bảo tính an toàn cho quá trình khôi phục tài khoản.

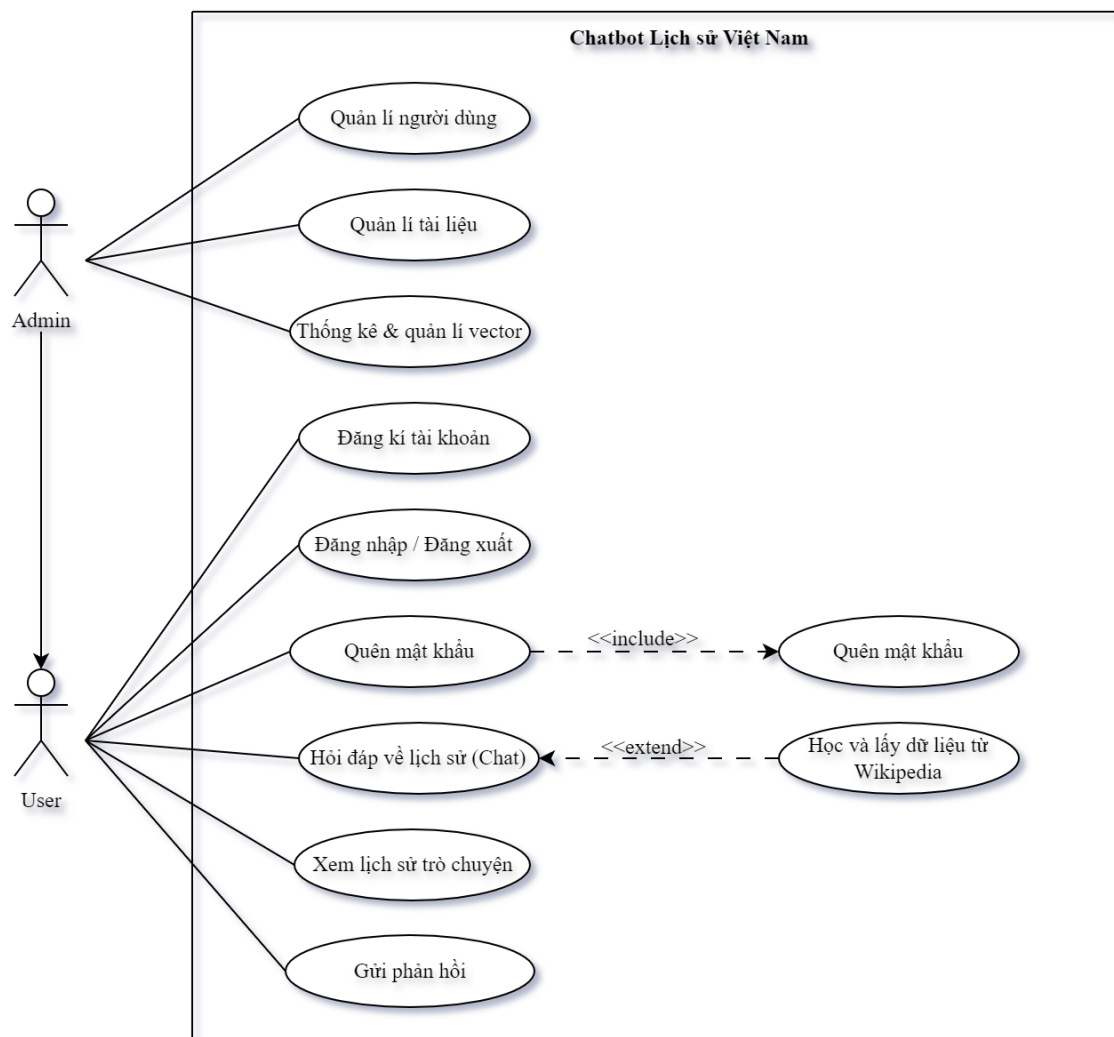
Tiếp theo, thực thể `cuoc_tro_chuyen` đại diện cho từng phiên hội thoại, có khóa chính là `ma_cuoc_tro_chuyen` và liên kết với người dùng thông qua khóa ngoại `ma_nguoi_dung`. Các thuộc tính như tiêu đề và ngày tạo giúp quản lý và phân loại các cuộc trò chuyện. Gắn liền với đó là thực thể `tin_nhan`, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống, lưu trữ từng lượt trao đổi giữa người dùng và chatbot. Thực thể này có khóa chính `ma_tin_nhan`, liên kết với `cuoc_tro_chuyen`, và bao gồm các thông tin như vai trò, nội dung, nguồn tham khảo, đánh giá và thời gian tạo.

Ngoài ra, thực thể `tai_lieu` được sử dụng để quản lý các tài liệu PDF phục vụ cho hệ thống RAG, với khóa chính `ma_tai_lieu` và liên kết tới người dùng. Các thuộc tính như tên file, đường dẫn, loại tài liệu, trạng thái và thời gian tạo/cập nhật giúp kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài liệu. Để hỗ trợ truy vết nguồn thông tin, thực thể `tin_nhan_tham_khao` được xây dựng với khóa chính `ma_tham_khao`, liên kết giữa tin nhắn và tài liệu, đồng thời lưu các thông tin như nguồn, điểm liên quan, chỉ số đoạn (`chunk_index`) và thời gian tạo.

Cuối cùng, thực thể `phan_hoi_nguoi_dung` giúp ghi nhận các đánh giá từ người dùng đối với câu trả lời của hệ thống, với khóa chính `ma_phan_hoi` và liên kết đến cả tin nhắn và người dùng. Các thuộc tính như loại phản hồi, nội dung chi tiết, trạng thái xử lý và thời gian tạo cho phép quản trị viên theo dõi, phân tích và cải thiện chất lượng hệ thống một cách hiệu quả. Nhìn chung, các thực thể này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành nền tảng dữ liệu hoàn chỉnh cho toàn bộ hoạt động của hệ thống.

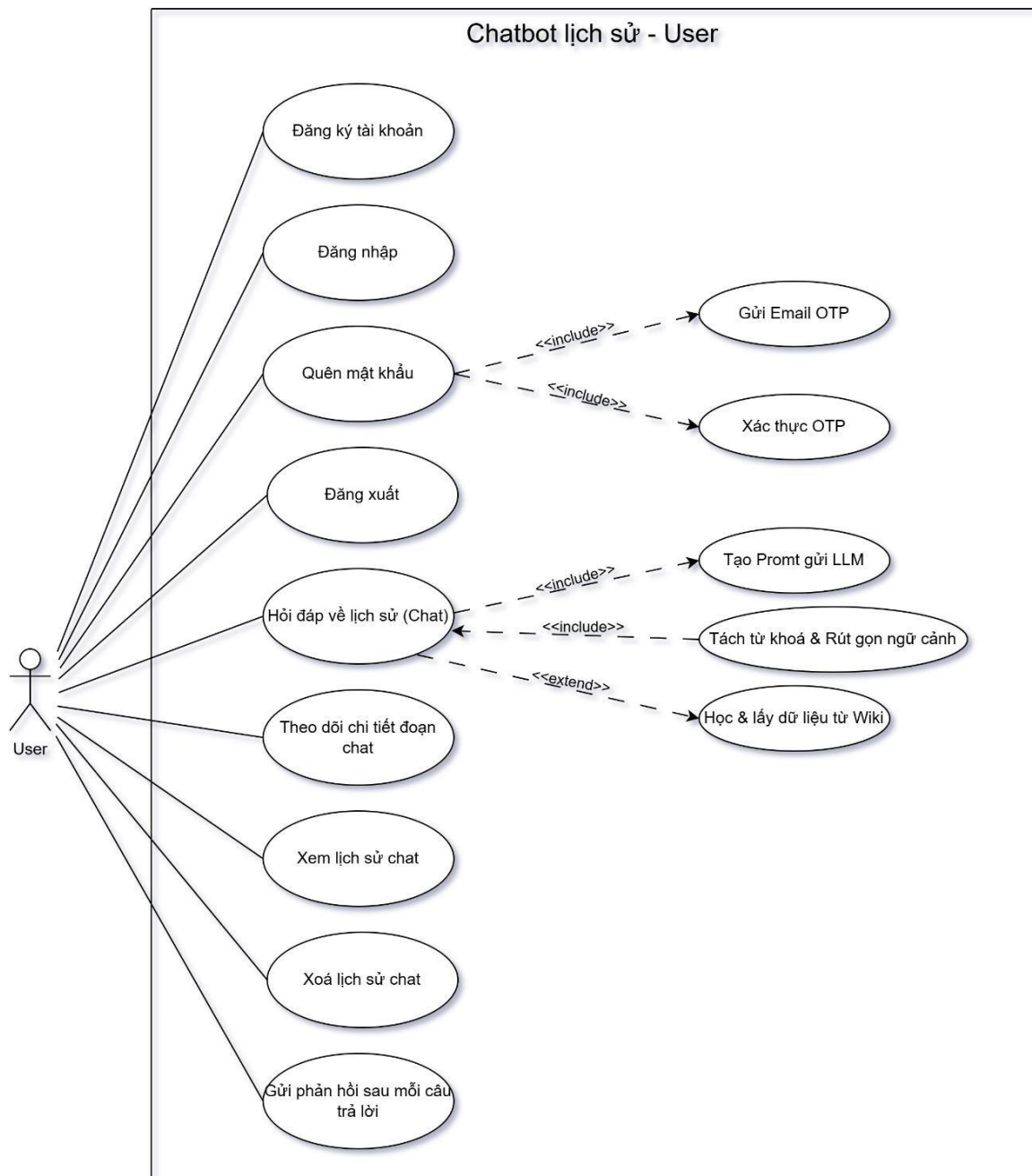
3.6 SƠ ĐỒ USECASE

3.6.1 Sơ đồ Usecase tổng quát:



Hình 3.2 Sơ đồ Usecase tổng quát

3.6.2 Sơ đồ Usecase cho người dùng



Hình 3.3 Sơ đồ Usecase cho người dùng

3.6.2.1 UC-01: Đăng ký tài khoản

Bảng 3.1 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Đăng ký tài khoản

Tên use case	Đăng ký tài khoản
Mô tả ngắn	Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng chatbot.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa đăng nhập, chưa có tài khoản với email đã nhập.
Điều kiện sau	Tài khoản mới được tạo trong bảng <code>nguoi_dung</code> .
Tình huống lỗi	Email sai định dạng, email đã tồn tại, mật khẩu không hợp lệ.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không tạo bản ghi mới, dữ liệu cũ giữ nguyên.
Tác nhân	User
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Đăng ký”.
Luồng chính	(1) Nhập tên hiển thị, email, mật khẩu. (2) Hệ thống kiểm tra dữ liệu. (3) Bấm mật khẩu, lưu tài khoản. (4) Thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	(2') Email trùng -> thông báo lỗi (2'') Dữ liệu không hợp lệ -> yêu cầu nhập lại.

3.6.2.2 UC-02: Đăng nhập / Đăng xuất

Bảng 3.2 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Đăng nhập/ Đăng xuất

Tên use case	Đăng nhập / Đăng xuất
Mô tả ngắn	Người dùng vào hoặc kết thúc phiên làm việc.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã tồn tại (với đăng nhập).
Điều kiện sau	Phiên đăng nhập được tạo hoặc xóa.
Tình huống lỗi	Sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, email không tồn tại.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không tạo phiên đăng nhập mới.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Chọn nút “Đăng nhập” hoặc “Đăng xuất”.
Luồng chính	(1) Nhập email và mật khẩu. (2) Hệ thống xác thực tài khoản. (3) Nạp thông tin người dùng và điều hướng màn hình chính. (4) Khi đăng xuất, hệ thống xóa session.
Luồng thay thế	(2') Sai thông tin -> báo lỗi. (2'') Tài khoản khóa -> từ chối truy cập.

3.6.2.3. UC-03: Quên mật khẩu

Bảng 3.3 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quên mật khẩu

Tên use case	Quên mật khẩu
Mô tả ngắn	Người dùng đặt lại mật khẩu bằng OTP gửi qua email.
Điều kiện tiên quyết	Email thuộc tài khoản đã đăng ký.
Điều kiện sau	Mật khẩu mới được cập nhật nếu OTP hợp lệ.
Tình huống lỗi	Email không tồn tại, OTP sai/hết hạn/đã dùng.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Mật khẩu cũ giữ nguyên.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu”.
Luồng chính	(1) Nhập email, (2) Hệ thống tạo OTP và thời hạn. (3) Include UC-04 Gửi Email OTP. (4) Nhập OTP + mật khẩu mới. (5) Hệ thống xác thực và cập nhật mật khẩu.
Luồng thay thế	(3') Gửi OTP thất bại -> yêu cầu gửi lại. (4') OTP không hợp lệ -> báo lỗi.

3.6.2.4 UC-04: Gửi Email OTP (include)

Bảng 3.4 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Gửi Email OTP

Tên use case	Gửi Email OTP
Mô tả ngắn	Hệ thống gửi mã OTP để xác minh đặt lại mật khẩu.
Điều kiện tiên quyết	Có yêu cầu quên mật khẩu hợp lệ.
Điều kiện sau	Email OTP được gửi hoặc ghi nhận lỗi gửi.
Tình huống lỗi	Lỗi dịch vụ mail, lỗi mạng.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Yêu cầu OTP tồn tại nhưng chưa gửi thành công.
Tác nhân	Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Được gọi từ UC-03.
Luồng chính	(1) Lấy OTP từ hệ thống. (2) Gọi dịch vụ gửi email. (3) Trả trạng thái gửi về giao diện.
Luồng thay thế	(2') Dịch vụ email lỗi -> thông báo thất bại.

3.6.2.5 UC-05: Hỏi đáp về lịch sử (Chat)

Bảng 3.5 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Hỏi đáp về lịch sử

Tên use case	Hỏi đáp về lịch sử (chat)
Mô tả ngắn	Người dùng gửi câu hỏi, hệ thống trả lời theo mô hình RAG.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; hệ thống có dữ liệu index.
Điều kiện sau	Câu hỏi, câu trả lời, nguồn tham khảo được lưu.
Tình huống lỗi	Không tìm thấy ngữ cảnh, lỗi LLM, lỗi truy vấn vector DB.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Hội thoại vẫn giữ nguyên; trả thông báo phù hợp/fallback.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng gửi câu hỏi trong khung chat.
Luồng chính	(1) Nhập câu hỏi. (2) Hệ thống kiểm tra follow-up. (3) Truy xuất context từ ChromaDB. (4) Gọi LLM (Groq -> Gemini fallback). (5) Trả câu trả lời + nguồn. (6) Lưu lịch sử vào DB.
Luồng thay thế	(3') Không đủ dữ liệu -> Extend UC-06 Wikipedia fallback. (4') LLM lỗi -> extractive fallback.

3.6.2.6 UC-06: Học và lấy dữ liệu từ Wikipedia (extend)

Bảng 3.6 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Học và lấy dữ liệu từ Wikipedia

Tên use case	Học và lấy dữ liệu từ Wikipedia
Mô tả ngắn	Bổ sung tri thức khi kho PDF chưa đủ thông tin để trả lời.
Điều kiện tiên quyết	UC-05 phát hiện câu trả lời thiếu thông tin.
Điều kiện sau	Dữ liệu Wikipedia được crawl, lưu vào ChromaDB và dùng để trả lời lại.
Tình huống lỗi	Không crawl được trang, lỗi lưu vector.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Giữ câu trả lời fallback hiện tại, không cập nhật tri thức mới.
Tác nhân	Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Được kích hoạt mở rộng từ UC-05.
Luồng chính	(1) Tìm trang liên quan trên Wikipedia. (2) Crawl + làm sạch nội dung. (3) Chunk + lưu vector. (4) Gọi lại mô hình để tạo câu trả lời mới.
Luồng thay thế	(2') Không lấy được nội dung -> kết thúc nhánh mở rộng.

3.6.2.7 UC-07: Xem lịch sử trò chuyện

Bảng 3.7 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Xem lịch sử trò chuyện

Tên use case	Xem lịch sử trò chuyện
Mô tả ngắn	Hiển thị danh sách và nội dung các cuộc trò chuyện đã lưu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập.
Điều kiện sau	Lịch sử hội thoại được tải và hiển thị.
Tình huống lỗi	Không có dữ liệu hội thoại.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không thay đổi dữ liệu, hiển thị trạng thái rỗng.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Chọn một cuộc trò chuyện trong sidebar.
Luồng chính	(1) Hệ thống tải danh sách cuộc trò chuyện theo ma_nguoi_dung. (2) Người dùng chọn cuộc trò chuyện. (3) Hệ thống hiển thị các tin nhắn liên quan.
Luồng thay thế	(1') Chưa có cuộc trò chuyện -> hiển thị thông báo “chưa có dữ liệu”.

3.6.2.8 UC-08: Xoá lịch sử trò chuyện

Bảng 3.8 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Xoá lịch sử trò chuyện

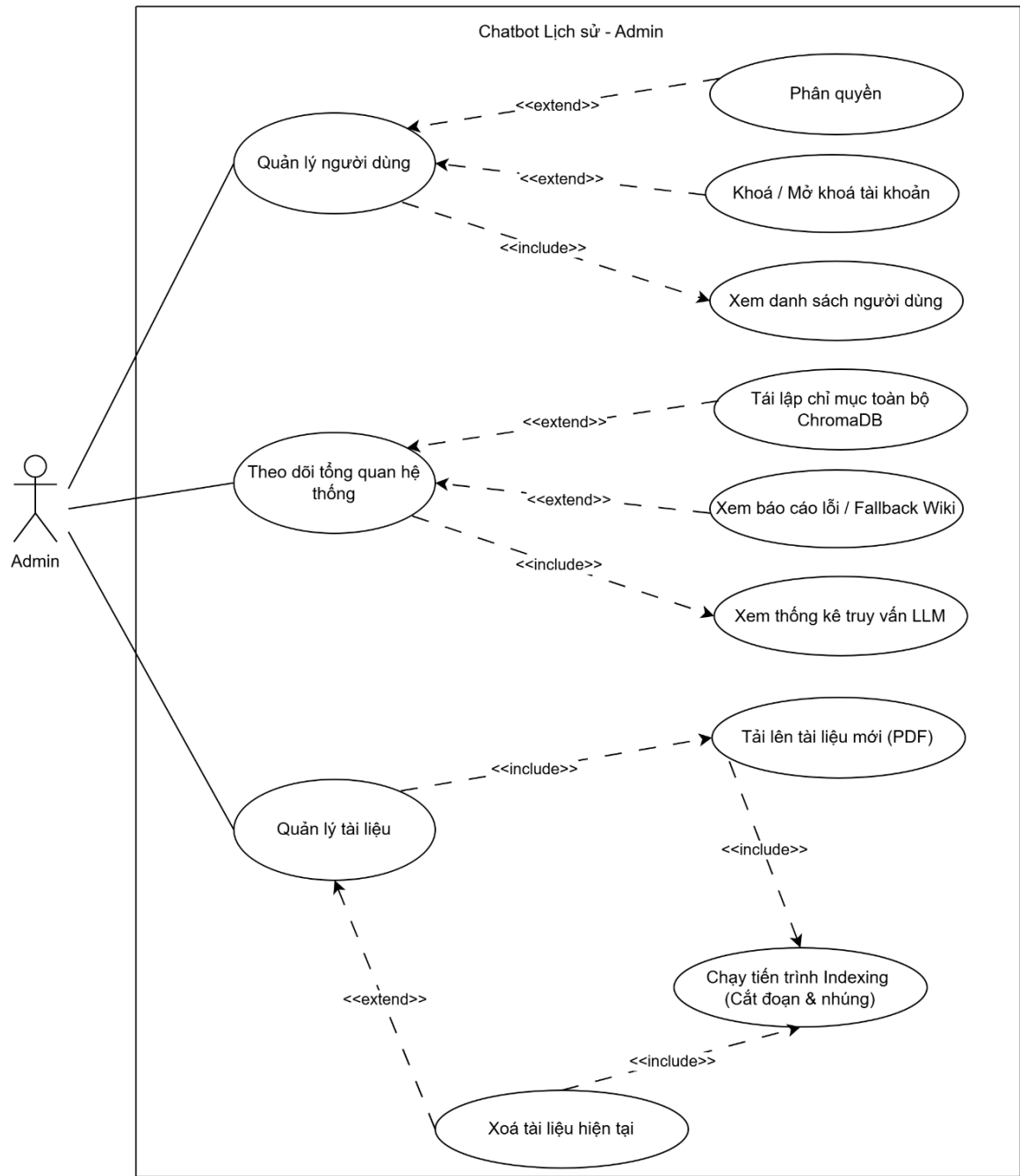
Tên use case	Xoá lịch sử trò chuyện
Mô tả ngắn	Người dùng xoá một cuộc trò chuyện đã tạo.
Điều kiện tiên quyết	Cuộc trò chuyện tồn tại và thuộc tài khoản hiện tại.
Điều kiện sau	Bản ghi cuộc trò chuyện và tin nhắn liên quan bị xoá.
Tình huống lỗi	Không tìm thấy hội thoại, lỗi xoá dữ liệu.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Dữ liệu hội thoại vẫn giữ nguyên.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Bấm nút xoá cuộc trò chuyện.
Luồng chính	(1) Chọn cuộc trò chuyện cần xoá. (2) Hệ thống xoá bản ghi DB. (3) Hệ thống xoá context session trong bộ nhớ. (4) Cập nhật lại giao diện.
Luồng thay thế	(2') Lỗi DB -> hiển thị lỗi, không xoá dữ liệu.

3.6.2.9 UC-09: Gửi phản hồi

Bảng 3.9 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Gửi phản hồi từ người dùng

Tên use case	Gửi phản hồi
Mô tả ngắn	Người dùng đánh giá chất lượng câu trả lời của chatbot.
Điều kiện tiên quyết	Có tin nhắn trả lời từ chatbot.
Điều kiện sau	Phản hồi được lưu vào phan_hoi_nguoi_dung.
Tình huống lỗi	Lỗi lưu phản hồi.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không ghi nhận phản hồi mới.
Tác nhân	User, Admin
Sự kiện kích hoạt	Chọn / ⭐ và nhập góp ý (nếu có).
Luồng chính	(1) Chọn loại phản hồi. (2) Nhập nội dung góp ý (tùy chọn). (3) Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị xác nhận.
Luồng thay thế	(3') Lỗi DB -> hiển thị thất bại.

3.6.3 Sơ đồ Usecase cho Quản trị viên



Hình 3.4 Sơ đồ Usecase cho Quản trị viên

3.6.3.1 UC-01: Quản lý người dùng (Admin)

Bảng 3.10 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quản lý người dùng (Admin)

Tên use case	Quản lý người dùng
Mô tả ngắn	Admin quản lý danh sách user, phân quyền và khóa/mở khóa tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập với vai trò Admin.
Điều kiện sau	Thông tin quyền hoặc trạng thái tài khoản được cập nhật.
Tình huống lỗi	Không đủ quyền, dữ liệu người dùng không tồn tại, lỗi cập nhật DB.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không thay đổi dữ liệu người dùng.
Tác nhân	Admin
Sự kiện kích hoạt	Mở chức năng “Quản lý người dùng”.
Luồng chính	(1) Include Xem danh sách người dùng. (2) Chọn user cần thao tác. (3) Extend Phân quyền hoặc Khóa/Mở khóa. (4) Hệ thống cập nhật và trả kết quả.
Luồng thay thế	(3') Thao tác không hợp lệ -> từ chối cập nhật.

3.6.3.2 UC-02: Theo dõi tổng quan hệ thống (Admin)

Bảng 3.11 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Theo dõi tổng quan hệ thống (Admin)

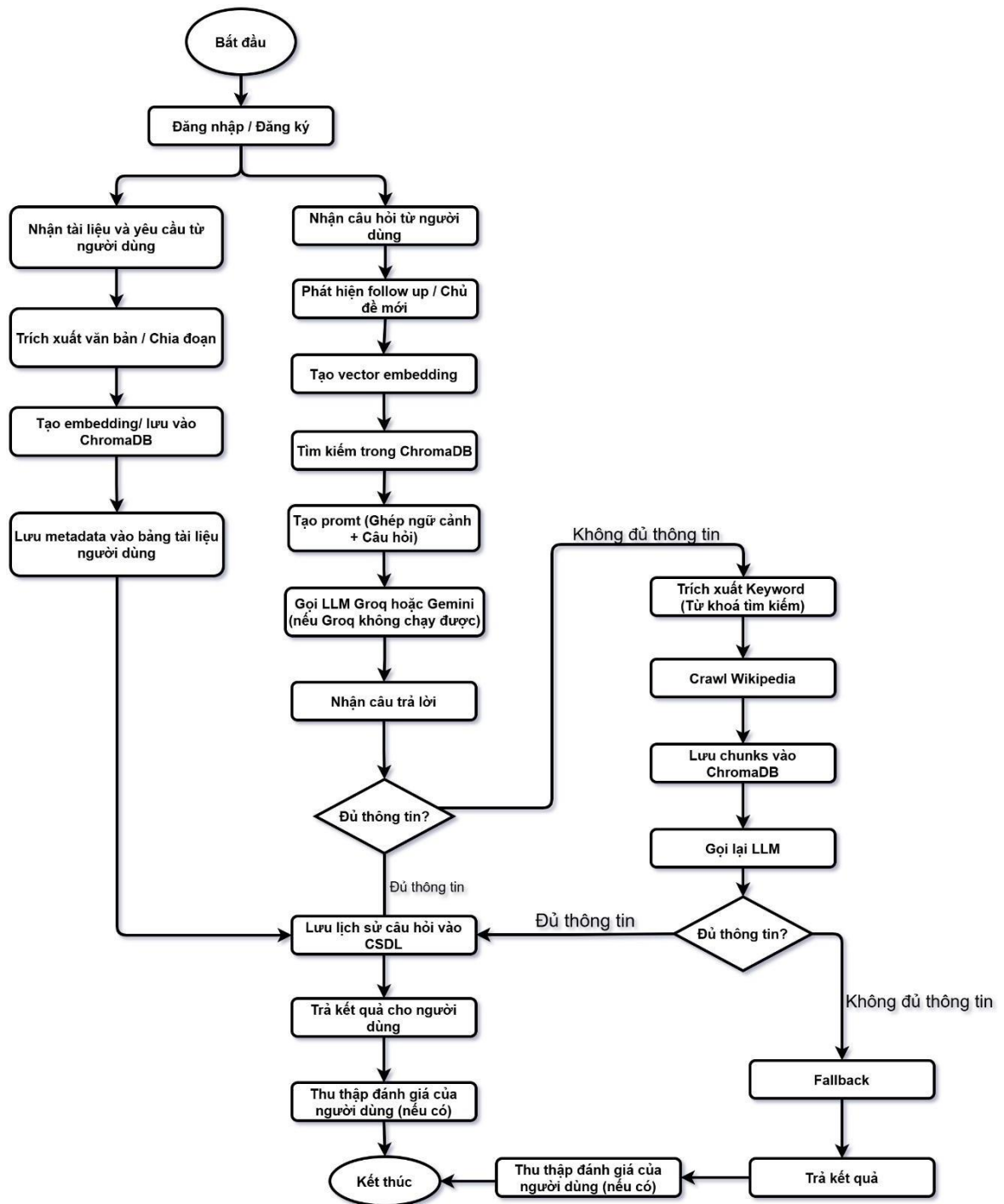
Tên use case	Theo dõi tổng quan hệ thống
Mô tả ngắn	Admin theo dõi thống kê hoạt động và xử lý các tình huống hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập.
Điều kiện sau	Dữ liệu tổng quan được hiển thị, có thể kích hoạt tác vụ quản trị.
Tình huống lỗi	Lỗi lấy thống kê, lỗi truy cập vector DB.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Không thay đổi dữ liệu hệ thống.
Tác nhân	Admin
Sự kiện kích hoạt	Mở tab tổng quan/ thống kê.
Luồng chính	(1) Include Xem thống kê truy vấn LLM. (2) Extend Xem báo cáo lỗi/Fallback Wiki khi cần. (3) Extend Tái lập chỉ mục toàn bộ ChromaDB khi cần.
Luồng thay thế	(1') Không có dữ liệu thống kê -> hiển thị giá trị mặc định.

3.6.3.3 UC-03: Quản lí tài liệu (Admin)

Bảng 3.12 Mô tả sơ đồ Usecase chức năng Quản lí tài liệu (Admin)

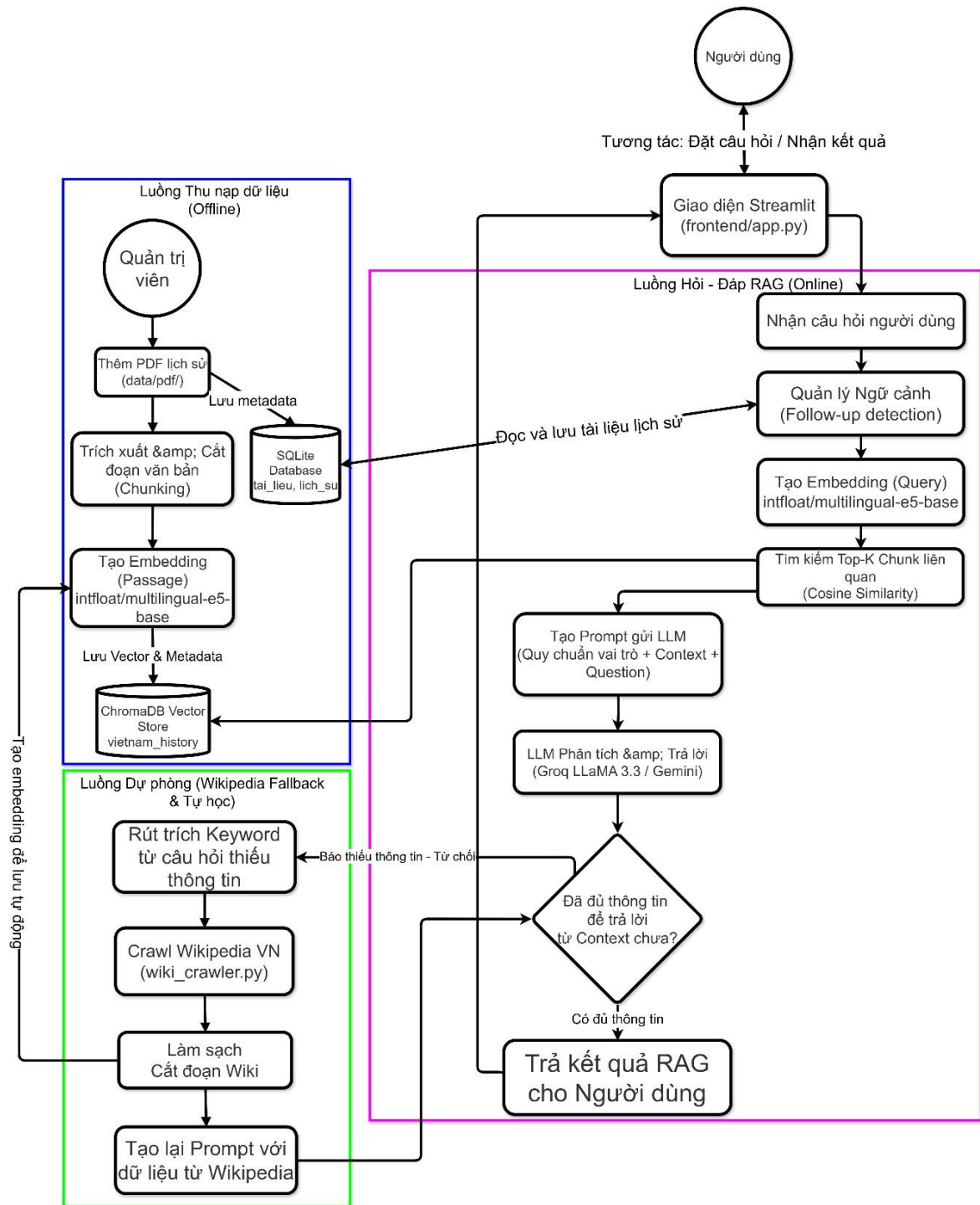
Tên use case	Quản lý tài liệu
Mô tả ngắn	Admin thêm hoặc xóa tài liệu phục vụ kho tri thức RAG.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập; có quyền thao tác tài liệu.
Điều kiện sau	Danh mục tài liệu và chỉ mục vector được cập nhật.
Tình huống lỗi	File PDF lỗi, lỗi trích xuất nội dung, lỗi indexing.
Trạng thái hệ thống khi xảy ra lỗi	Dữ liệu giữ ở trạng thái trước thao tác lỗi.
Tác nhân	Admin
Sự kiện kích hoạt	Mở chức năng “Quản lý tài liệu”.
Luồng chính	(1) Include Tải lên tài liệu mới (PDF). (2) Include Chạy tiến trình Indexing (cắt đoạn & nhúng). (3) Extend Xóa tài liệu hiện tại khi cần. (4) Hệ thống đồng bộ lại chỉ mục và trạng thái tài liệu.
Luồng thay thế	(1') File không hợp lệ -> từ chối upload. (2') Indexing thất bại -> thông báo lỗi, không ghi nhận hoàn tất.

3.7 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)



Hình 3.5 Mô hình Activity

3.8 SƠ ĐỒ RAG



Hình 3.6 Sơ đồ RAG

4.2 CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ RÀNG BUỘC TOÀN VỆN

Bảng 4.1 Người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_nguoi_dung	TEXT	PK	Mã định danh người dùng
2	email	TEXT	UQ, NN	Email đăng nhập, duy nhất toàn hệ thống
3	mat_khau_bam	TEXT	-	Mật khẩu đã bấm
4	ten_hien_thi	TEXT	NN	Tên hiển thị (mặc định: “Người dùng”)
5	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm tạo tài khoản (mặc định CURRENT_TIMESTAMP)
6	vai_tro	TEXT	NN	Vai trò tài khoản (mặc định: user, có thể admin)
7	khoa_tai_khoan	INTEGER	NN	Trạng thái khóa tài khoản (0: mở, 1: khóa)

Bảng 4.2 Khôi phục mật khẩu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_khoi_phuc	INTEGER	PK	Mã yêu cầu khôi phục (tự tăng)
2	email	TEXT	FK, NN	Email nhận OTP, tham chiếu nguoi_dung.email
3	ma_otp	TEXT	NN	Mã OTP xác thực đặt lại mật khẩu
4	thoi_gian_het_han	TIMESTAMP	NN	Thời gian hết hạn OTP
5	da_su_dung	INTEGER	-	Trạng thái OTP đã dùng/chưa dùng (mặc định 0)

Bảng 4.3 Cuộc trò chuyện

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ma_cuoc_tro_chuyen	TEXT	PK	Mã cuộc trò chuyện
2	ma_nguoi_dung	TEXT	FK	Người sở hữu cuộc trò chuyện, tham chiếu nguoi_dung.ma_nguoi_dung
3	tieu_de	TEXT	NN	Tiêu đề cuộc trò chuyện (mặc định: “Cuộc trò chuyện mới”)
4	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm tạo cuộc trò chuyện

Bảng 4.4 Tin nhắn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_tin_nhan	INTEGER	PK	Mã tin nhắn (tự tăng)
2	ma_cuoc_tro_chuyen	TEXT	FK, NN	Thuộc cuộc trò chuyện nào
3	vai_tro	TEXT	NN	Vai trò gửi tin (user/assistant)
4	noi_dung	TEXT	NN	Nội dung tin nhắn
5	nguồn_tham_khao	TEXT	-	Danh sách nguồn (dạng JSON string, mặc định [])
6	danh_gia	TEXT	-	Thông tin đánh giá/chất lượng (JSON string, mặc định {})
7	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm tạo tin nhắn

Bảng 4.5 Tài liệu

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ma_tai_lieu	TEXT	PK	Mã tài liệu
2	ma_nguoi_dung	TEXT	FK	Chủ sở hữu tài liệu (có thể NULL với tài liệu hệ thống)
3	ten_file	TEXT	NN	Tên tệp PDF
4	duong_dan	TEXT	NN	Đường dẫn lưu tệp
5	loai_tai_lieu	TEXT	NN	Loại tài liệu (user/admin)
6	trang_thai	TEXT	NN	Trạng thái xử lý tài liệu
7	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm thêm tài liệu
8	ngay_cap_nhat	TIMESTAMP	-	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 4.6 Phản hồi người dùng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ma_phan_hoi	INTEGER	PK	Mã phản hồi (tự tăng)
2	ma_tin_nhan	INTEGER	FK, NN	Tin nhắn được phản hồi
3	ma_nguoi_dung	TEXT	FK	Người gửi phản hồi
4	loai	TEXT	NN	Loại phản hồi (mặc định thích)
5	noi_dung_phan_hoi	TEXT	-	Nội dung góp ý chi tiết
6	trang_thai_xu_ly	TEXT	-	Trạng thái xử lý phản hồi (mặc định moi)
7	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm tạo phản hồi

Bảng 4.7 Tin nhắn tham khảo

STT	TÊN THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	MÔ TẢ
1	ma_tham_khao	INTEGER	PK	Mã tham khảo (tự tăng)
2	ma_tin_nhan	INTEGER	FK, NN	Tin nhắn được gắn nguồn tham khảo
3	ma_tai_lieu	TEXT	FK	Tài liệu nguồn (có thể NULL)
4	nguồn	TEXT	NN	Tên nguồn/tài liệu hiển thị
5	diem	REAL	-	Điểm liên quan (similarity/relevance)
6	chunk_index	INTEGER	-	Vị trí đoạn dữ liệu trong tài liệu
7	ngay_tao	TIMESTAMP	-	Thời điểm ghi nhận nguồn tham khảo

RÀNG BUỘC TOÀN VỆ (FOREIGN KEY)

- khoi_phuc_mat_khau.email → nguoi_dung.email
- cuoc_tro_chuyen.ma_nguoi_dung → nguoi_dung.ma_nguoi_dung
- tin_nhan.ma_cuoc_tro_chuyen → cuoc_tro_chuyen.ma_cuoc_tro_chuyen
- tai_lieu.ma_nguoi_dung → nguoi_dung.ma_nguoi_dung
- phan_hoi_nguoi_dung.ma_tin_nhan → tin_nhan.ma_tin_nhan
- phan_hoi_nguoi_dung.ma_nguoi_dung → nguoi_dung.ma_nguoi_dung
- tin_nhan_tham_khao.ma_tin_nhan → tin_nhan.ma_tin_nhan
- tin_nhan_tham_khao.ma_tai_lieu → tai_lieu.ma_tai_lieu

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1 GIAO DIỆN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG (USER)

5.1.1 Giao diện chính



Hình 5.1 Giao diện chính trước khi vào Chatbot

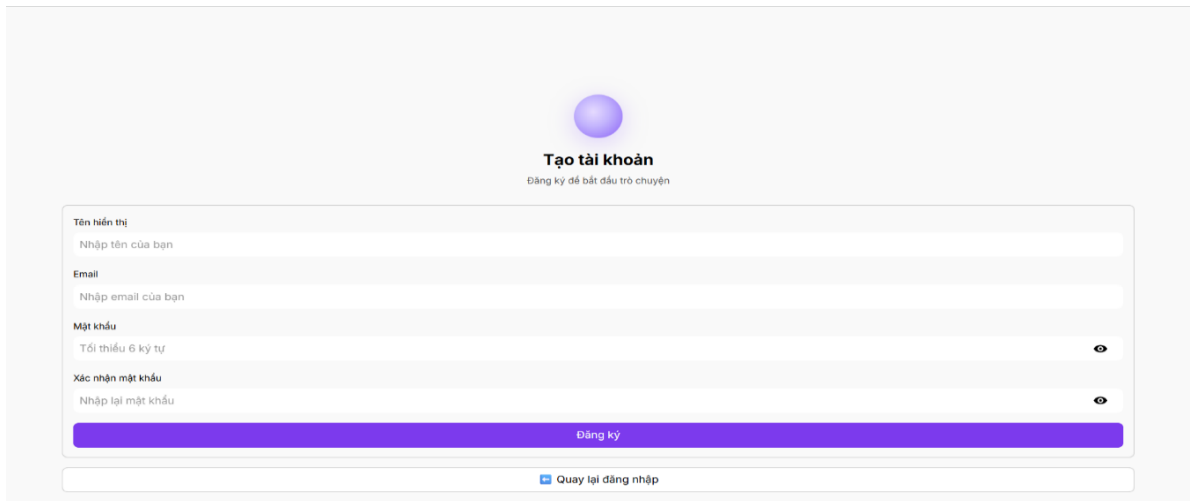
Giao diện chính trước khi vào chatbot đóng vai trò là màn hình định hướng ban đầu, giúp người dùng tiếp cận nhanh các chức năng xác thực. Tại đây, hệ thống sẽ có nút Bắt đầu để chuyển tiếp người dùng đến với màn hình đăng nhập của Chatbot. Thiết kế tổng thể tập trung vào bố cục rõ ràng, thao tác ngắn và dễ hiểu cho người dùng lần đầu sử dụng.

5.1.2 Giao diện đăng nhập

Hình 5.2 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Sau khi gửi thông tin, backend thực hiện kiểm tra tài khoản tồn tại, trạng thái khóa tài khoản và độ chính xác của mật khẩu bấm. Nếu xác thực thành công, hệ thống nạp thông tin người dùng, lịch sử hội thoại liên quan và chuyển sang màn hình chat chính; nếu thất bại, giao diện hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

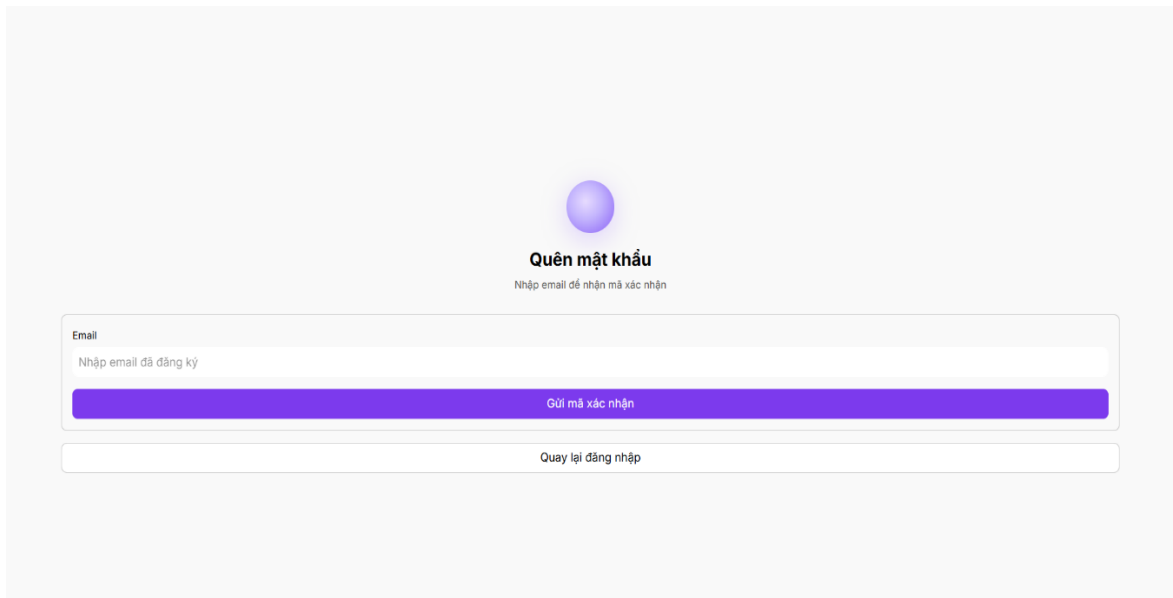
5.1.3 Giao diện đăng ký



Hình 5.3 Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký hỗ trợ tạo tài khoản mới với các trường thông tin cơ bản như tên hiển thị, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi lưu, bao gồm ràng buộc định dạng email, độ dài mật khẩu và tính duy nhất của tài khoản. Khi đăng ký thành công, người dùng được đưa vào phiên làm việc để bắt đầu sử dụng chatbot ngay.

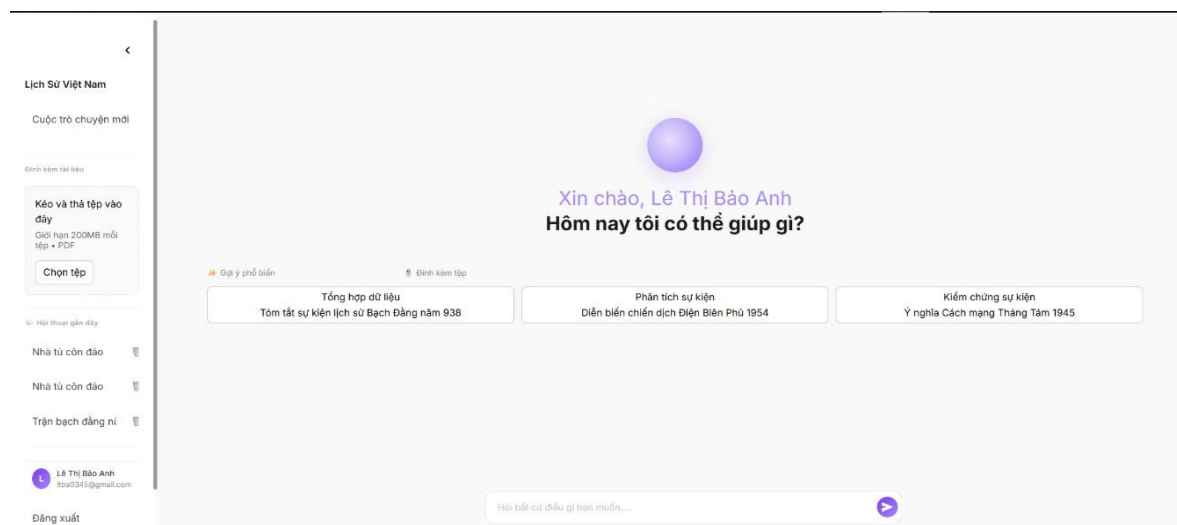
5.1.4 Giao diện quên mật khẩu



Hình 5.4 Giao diện quên mật khẩu

Giao diện quên mật khẩu triển khai cơ chế xác thực OTP qua email. Người dùng nhập email để nhận mã OTP, sau đó nhập OTP cùng mật khẩu mới để hoàn tất quá trình đặt lại mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của OTP theo thời hạn, trạng thái đã sử dụng và độ mạnh của mật khẩu mới trước khi cập nhật dữ liệu tài khoản.

5.1.5 Giao diện màn hình chính của người dùng

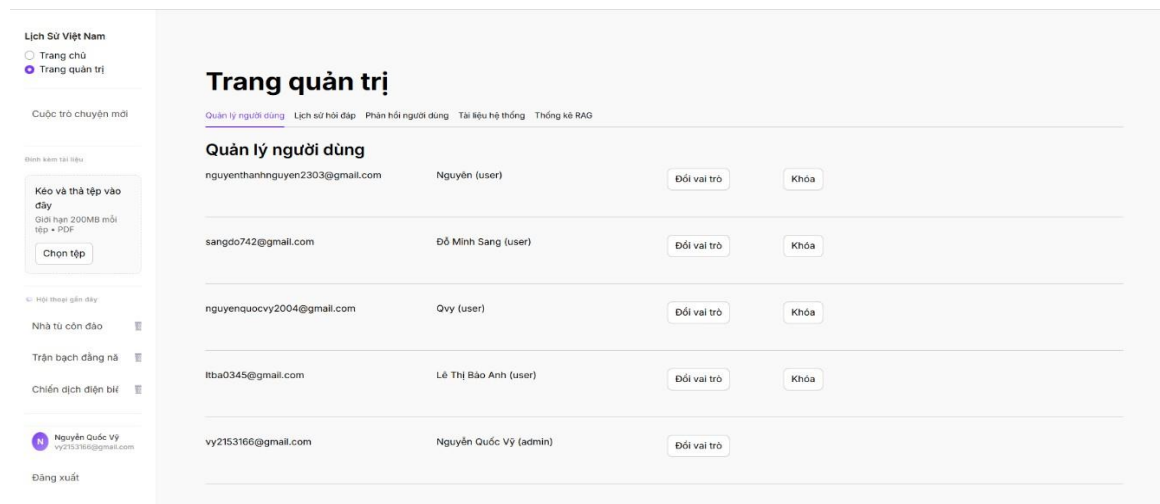


Hình 5.5 Giao diện chính người dùng.

Đây là giao diện trung tâm của hệ thống, gồm khu vực chat và thanh bên quản lý phiên làm việc. Người dùng có thể tạo cuộc trò chuyện mới, gửi câu hỏi lịch sử, xem lại hoặc xóa lịch sử hội thoại, tải lên PDF, tóm tắt tài liệu và gửi phản hồi chất lượng câu trả lời. Ở lớp xử lý, hệ thống thực hiện truy xuất RAG, gọi LLM và hiển thị đáp án kèm nguồn tham khảo để tăng độ tin cậy thông tin.

5.2 GIAO DIỆN DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN

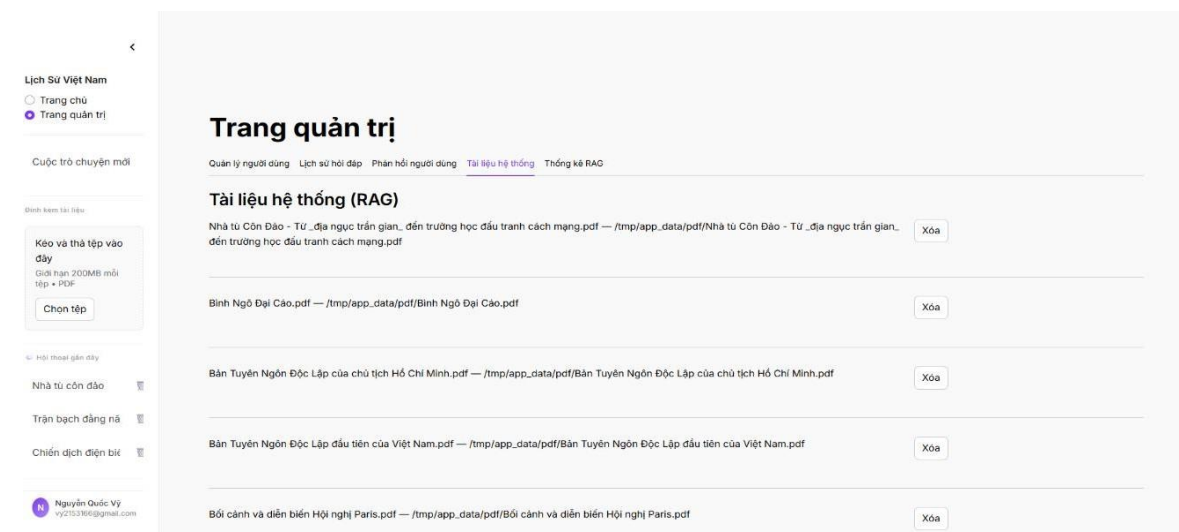
5.2.1 Giao diện quản lý người dùng



Hình 5.6 Giao diện quản lý người dùng

Giao diện này cho phép quản trị viên theo dõi danh sách tài khoản toàn hệ thống và thực hiện các thao tác quản trị người dùng. Các tác vụ chính gồm xem thông tin tài khoản, cập nhật vai trò và khóa/mở khóa tài khoản theo nhu cầu vận hành. Mọi thay đổi được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính nhất quán của phân quyền hệ thống.

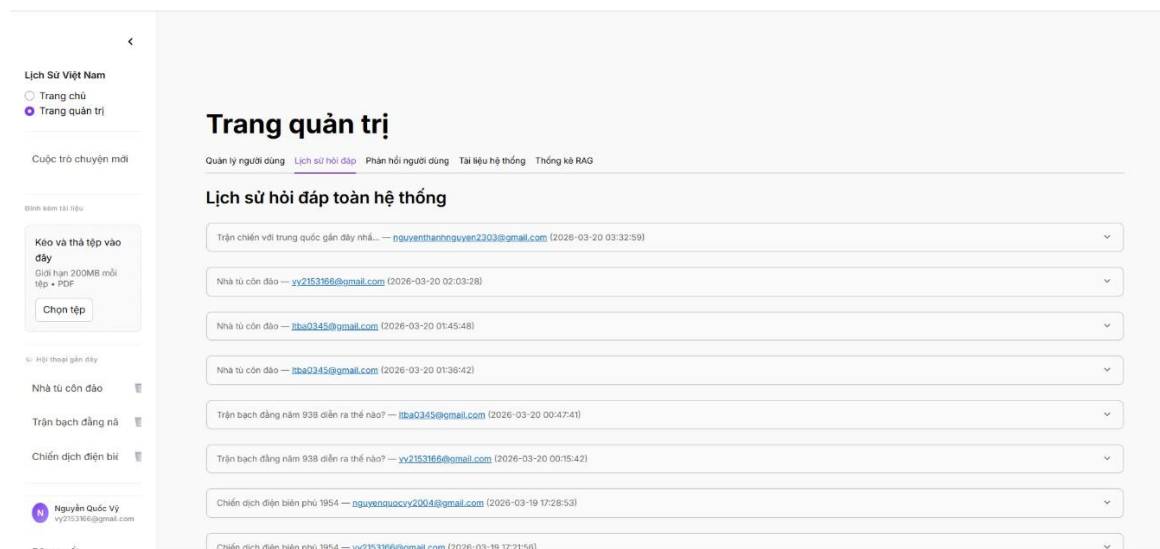
5.2.2 Giao diện quản lý tài liệu



Hình 5.7 Giao diện quản lý tài liệu

Giao diện quản lý tài liệu hỗ trợ quản trị viên thêm, xóa và theo dõi tài liệu phục vụ kho tri thức RAG. Khi tải tài liệu mới, hệ thống lưu metadata, xử lý nội dung và cập nhật chỉ mục vector; khi xóa tài liệu, hệ thống đồng thời cập nhật trạng thái dữ liệu liên quan để tránh sai lệch nguồn tham chiếu. Giao diện này giúp duy trì chất lượng và độ phủ của dữ liệu đầu vào cho chatbot.

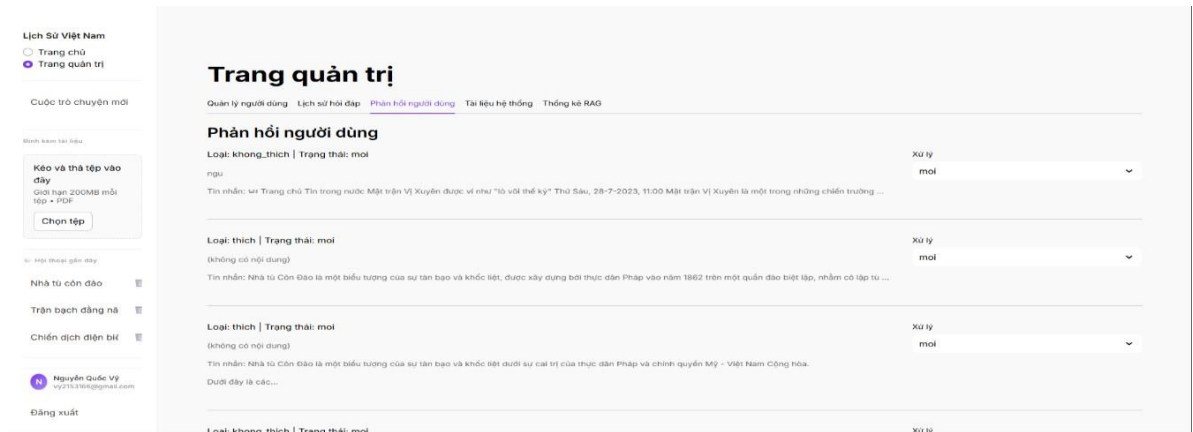
5.2.3 Giao diện quản lý lịch sử trò chuyện



Hình 5.8 Giao diện quản lý lịch sử trò chuyện

Giao diện quản lý lịch sử trò chuyện cho phép quản trị viên xem tổng quan các cuộc hội thoại trên toàn hệ thống nhằm phục vụ theo dõi vận hành và đánh giá chất lượng trả lời. Tại đây có thể kiểm tra thông tin cuộc trò chuyện, người dùng liên quan, thời điểm tạo và nội dung trao đổi gần nhất. Chức năng này hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề nghiệp vụ hoặc dữ liệu trong quá trình sử dụng thực tế.

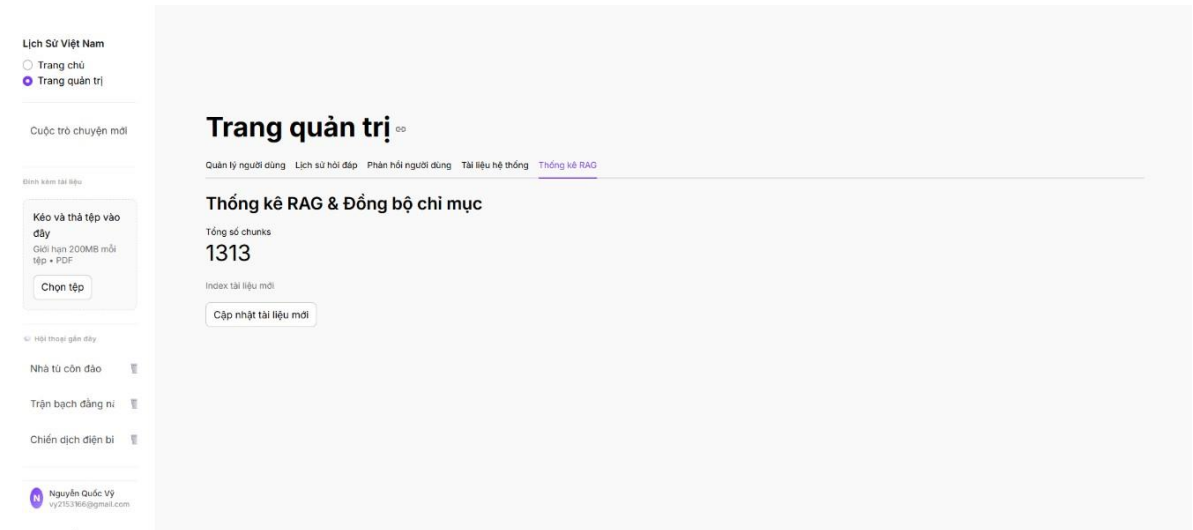
5.2.4 Giao diện quản lý phản hồi từ người dùng



Hình 5.9 Giao diện quản lý phản hồi từ người dùng

Giao diện này tập trung xử lý các phản hồi thích/không thích và góp ý chi tiết của người dùng đối với câu trả lời chatbot. Quản trị viên có thể xem nội dung phản hồi theo từng tin nhắn và cập nhật trạng thái xử lý để theo dõi tiến độ cải thiện hệ thống. Đây là thành phần quan trọng để tạo vòng lặp cải tiến chất lượng dựa trên dữ liệu phản hồi thực tế.

5.2.5 Giao diện thống kê RAG & Đồng bộ chỉ mục



Hình 5.10 Giao diện thống kê RAG và đồng bộ chỉ mục

Giao diện thống kê RAG cung cấp các thông tin vận hành như số lượng chunk và trạng thái chỉ mục để quản trị viên kiểm soát mức độ sẵn sàng của kho tri thức. Từ màn hình này, quản trị viên có thể kích hoạt tác vụ cập nhật/reindex tài liệu nhằm đồng bộ dữ liệu mới vào hệ thống truy xuất. Chức năng này giúp duy trì hiệu năng truy vấn và đảm bảo chatbot luôn sử dụng nguồn dữ liệu cập nhật.

CHƯƠNG 6: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 KIỂM THỬ

Bảng 6.1 Kiểm thử chức năng đăng ký/ Đăng nhập

Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi
Kiểm tra form đăng nhập rỗng	Bấm đăng nhập khi chưa nhập dữ liệu	email="", password=""	Mở trang đăng nhập -> bấm Đăng nhập	Hiện thị lỗi yêu cầu nhập đầy đủ
Đăng ký email không hợp lệ	Email không phải gmail.com	abc@yahoo.com	Mở đăng ký -> nhập thông tin -> bấm Đăng ký	Hệ thống từ chối, báo email không hợp lệ
Đăng ký mật khẩu ngắn	Mật khẩu < 6 ký tự	12345	Nhập thông tin đăng ký -> bấm Đăng ký	Báo lỗi mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
Đăng ký hợp lệ	Tạo tài khoản mới	ten_hien_thi, email@gmail.com , mat_khau>=6	Nhập đúng dữ liệu -> bấm Đăng ký	Tạo tài khoản thành công, đăng nhập tự động
Đăng nhập sai mật khẩu	Email đúng nhưng sai mật khẩu	Email tồn tại + mật khẩu sai	Nhập thông tin -> bấm Đăng nhập	Hiện thị thông báo mật khẩu không đúng
Đăng nhập thành công	Email và mật khẩu đúng	Tài khoản hợp lệ	Nhập thông tin đúng -> bấm Đăng nhập	Vào màn hình chính
Đăng nhập tài khoản bị khóa	Tài khoản đã bị admin khóa	khoa_tai_khoan=1	Đăng nhập tài khoản đã khóa	Từ chối đăng nhập, báo tài khoản bị khóa

Bảng 6.2 Kiểm thử đăng ký và quên mật khẩu

Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi
Gửi OTP hợp lệ	Email tồn tại trong hệ thống	email@gmail.com	Vào Quên mật khẩu -> nhập email -> gửi mã	OTP được tạo và gửi email
Gửi OTP email không tồn tại	Email chưa đăng ký	notfound@gmail.com	Nhập email không tồn tại -> gửi mã	Báo lỗi email không tồn tại
Xác thực OTP sai	Nhập sai mã OTP	otp sai	Nhập OTP sai + mật khẩu mới	Báo OTP không đúng
Xác thực OTP hết hạn	OTP quá 15 phút	OTP cũ	Nhập OTP hết hạn + mật khẩu mới	Báo OTP hết hạn
Đặt lại mật khẩu thành công	OTP đúng, chưa dùng	OTP đúng + mật khẩu mới hợp lệ	Nhập OTP đúng -> xác nhận	Cập nhật mật khẩu, chuyển về đăng nhập

Bảng 6.3 Kiểm thử RAG và hội thoại

Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi
Câu hỏi rỗng	Gửi câu hỏi trống	question=""	Bấm gửi khi ô chat rỗng (API/UI)	Hệ thống yêu cầu nhập câu hỏi
Hỏi đáp lịch sử cơ bản	Câu hỏi có trong tài liệu	Ví dụ: “Điện Biên Phủ diễn ra năm nào?”	Nhập câu hỏi -> gửi	Trả lời đúng trọng tâm + có nguồn tham khảo
Câu hỏi follow-up	Hỏi tiếp dựa ngữ cảnh trước	Ví dụ: “Sự kiện này diễn ra ở đâu?”	Hỏi câu 1 -> hỏi câu follow-up	Hệ thống hiểu theo ngữ cảnh phiên chat
Thiếu dữ liệu trong PDF	Kích hoạt fallback	Câu hỏi ngoài kho PDF	Gửi câu hỏi khó/thiếu dữ liệu	Hệ thống fallback (LLM/Wikipedia) hoặc trả lời thiếu thông tin có kiểm soát
Tạo cuộc trò chuyện mới	Tạo phiên chat mới	Người dùng đã đăng nhập	Bấm Cuộc trò chuyện mới	Tạo conversation mới, context cũ không lẫn
Xem lịch sử hội thoại	Nạp lại cuộc trò chuyện cũ	Có dữ liệu chat trước đó	Chọn hội thoại trong sidebar	Hiển thị đúng nội dung đã lưu
Xóa lịch sử hội thoại	Xóa một conversation	ma_cuoc_tro_chuyen hợp lệ	Bấm nút xóa hội thoại	Xóa DB + xóa context phiên tương ứng

Bảng 6.4 Kiểm thử quản lí tài liệu PDF

Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi
Upload PDF mới	Tải file PDF chưa index	file.pdf hợp lệ	Chọn file -> upload	Trích xuất text, chia chunk, index vào ChromaDB
Upload PDF đã index	Tránh index lặp	Cùng ten_file đã có	Upload lại file đã xử lý	Hệ thống báo đã index, bỏ qua re-index
PDF không trích xuất được text	File lỗi/rỗng	PDF ảnh lỗi hoặc nội dung rỗng	Upload file lỗi	Báo lỗi không thể trích xuất text
Tóm tắt tài liệu	Tạo tóm tắt file vừa upload	pdf_text, filename	Upload PDF -> bấm Tóm tắt tài liệu	Sinh tóm tắt tiếng Việt có cấu trúc
Admin thêm tài liệu hệ thống	Bổ sung tri thức RAG	PDF hợp lệ	Vào tab admin tài liệu -> thêm file	Tài liệu lưu DB, sẵn sàng index/sử dụng
Admin xóa tài liệu hệ thống	Loại bỏ tài liệu	ma_tai_lieu hợp lệ	Chọn tài liệu -> bấm xóa	Xóa bản ghi tài liệu và đồng bộ trạng thái

Bảng 6.5 Kiểm thử quản lí phản hồi, quản trị và API

Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi
Gửi phản hồi thích	Đánh giá câu trả lời tốt	loai=thich	Bấm dưới tin nhắn chatbot	Lưu phản hồi thành công
Gửi phản hồi không thích	Gửi góp ý chi tiết	loai=khong_thich, noi_dung_phan_hoi	Bấm ✖ -> nhập góp ý -> gửi	Lưu phản hồi và nội dung góp ý
Admin xem danh sách phản hồi	Theo dõi phản hồi người dùng	Dữ liệu phản hồi đã có	Vào tab Phản hồi người dùng	Hiển thị đầy đủ phản hồi, trạng thái xử lý
Admin cập nhật trạng thái phản hồi	Đổi moi/da xem/dong	ma_phan_hoi, trang_thai	Chọn trạng thái mới -> cập nhật	Trạng thái phản hồi được cập nhật
Admin phân quyền user	Đổi vai trò user/admin	ma_nguoi_dung, vai_tro	Vào quản lý người dùng -> đổi vai trò	Vai trò người dùng cập nhật đúng
Admin khóa/mở khóa tài khoản	Quản lý truy cập user	khoa_tai_khoan	Chọn user -> khóa/mở khóa	Trạng thái khóa cập nhật đúng
API /chat hợp lệ	Gọi API trả lời câu hỏi	message, session_id	POST /chat với dữ liệu hợp lệ	Trả answer, sources, session_id
API /chat dữ liệu rỗng	Kiểm tra validate đầu vào	message=""	POST /chat message rỗng	Trả lỗi 400
API /clear	Xóa context phiên API	session_id	POST /clear	Xóa lịch sử session thành công

6.2 ĐÁNH GIÁ

6.2.1 Đánh giá tổng quan sản phẩm

Sản phẩm hiện tại đáp ứng đầy đủ các chức năng cốt lõi của một hệ thống chatbot lịch sử phục vụ học tập: xác thực tài khoản, hỏi đáp theo mô hình RAG, lưu lịch sử hội thoại, quản lý tài liệu PDF, phản hồi người dùng và phân hệ quản trị.

Chất lượng vận hành ổn định hơn nhờ cơ chế fallback nhiều tầng (Groq -> Gemini -> extractive fallback) và cơ chế bổ sung tri thức từ Wikipedia khi kho tài liệu nội bộ chưa đủ.

6.2.2 Điểm mạnh

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc rõ ràng theo hướng phân lớp, bao gồm lớp giao diện, lớp nghiệp vụ, lớp truy xuất tri thức và lớp lưu trữ, từ đó giúp tăng tính tổ chức, dễ bảo trì và mở rộng. Nhờ áp dụng mô hình RAG, các câu trả lời không chỉ được sinh tự nhiên mà còn kèm theo nguồn tham khảo cụ thể, giúp hạn chế tình trạng suy diễn và nâng cao độ tin cậy của thông tin. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ hội thoại nhiều lượt với khả năng nhận diện câu hỏi tiếp nối (follow-up), giúp duy trì ngữ cảnh và mang lại trải nghiệm trò chuyện liền mạch hơn cho người dùng.

Ngoài ra, việc quản lý tài liệu được xây dựng theo hướng thực tế và hiệu quả, cho phép người dùng tải lên tài liệu, kiểm tra trùng lặp, thực hiện index tăng dần và reindex khi cần thiết. Cuối cùng, hệ thống còn tích hợp cơ chế phân quyền rõ ràng giữa người dùng và quản trị viên, đồng thời cung cấp các chức năng giám sát giúp admin theo dõi hoạt động và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

6.2.3 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đạt được nhiều ưu điểm trong thiết kế và vận hành, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, chất lượng câu trả lời vẫn phụ thuộc nhiều vào độ phủ và chất lượng của nguồn tài liệu đầu vào; nếu dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật, kết quả trả lời có thể thiếu thông tin hoặc chưa chính xác. Bên cạnh đó, hệ thống hiện chưa có một bộ benchmark định lượng đủ lớn và chuẩn hóa để đánh giá và so sánh chất lượng trả lời theo các chỉ số cụ thể, điều này gây khó khăn trong việc đo lường và cải tiến một cách khách quan. Ngoài ra, hiệu năng của hệ thống vẫn chưa được tối ưu cho các tình huống có tải truy cập đồng thời rất lớn, do đó có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi và độ ổn định khi triển khai ở quy mô lớn.

6.2.4 So sánh với sản phẩm tiền nhiệm tương đồng (xuavanay.ai)

Bảng 6.6 So sánh với sản phẩm tiền nhiệm tương đồng

Tiêu chí	Sản phẩm hiện tại (Đồ án Chatbot Lịch sử Việt Nam)	XuavaNay.ai
Mục tiêu chính	Hỗ trợ học tập, tra cứu lịch sử Việt Nam bằng RAG trên kho tài liệu của hệ thống	Số hóa và phổ biến kho tư liệu lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam
Miền tri thức	Chủ yếu lịch sử Việt Nam	Lịch sử + địa lý + văn hóa, gắn với tư liệu Xưa và Nay/Sử Địa
Nguồn dữ liệu chính	PDF do hệ thống quản lý + bổ sung Wikipedia khi thiếu dữ liệu	Tập san Sử Địa, Tạp chí Xưa và Nay, sách/tư liệu có bản quyền
Cơ chế AI	RAG (ChromaDB) + LLM (Groq, Gemini fallback) + extractive fallback	AI Chat trên kho dữ liệu đã số hóa
Quản lý hội thoại ngữ cảnh	Có hỗ trợ follow-up theo session	Có AI chat tương tác trực tiếp
Quản lý tài liệu PDF	Có upload, index tăng dần, tóm tắt tài liệu, reindex	Tập trung khai thác kho số hóa trung tâm
Nền tảng triển khai	Web app (Streamlit), API FastAPI	Web/app, định hướng đa nền tảng
Ngôn ngữ giao diện	Chủ yếu tiếng Việt	Có song ngữ Việt–Anh, hỗ trợ đa ngôn ngữ
Tương tác giọng nói	Chưa hỗ trợ	Có đề cập chat bằng văn bản/giọng nói
Mục tiêu sử dụng	Đào tạo, nghiên cứu, demo học thuật	Phổ biến tri thức rộng rãi cho công chúng, giáo dục, nghiên cứu

6.2.5 Đánh giá tổng thể

Qua quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống chatbot tra cứu Lịch sử Việt Nam được đánh giá đã đáp ứng tốt mục tiêu đề ra trong phạm vi Đề án Cơ sở 2. Về mặt kỹ thuật, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm sự liên kết giữa các thành phần giao diện, xử lý nghiệp vụ, truy xuất tri thức và lưu trữ dữ liệu. Cơ chế hỏi đáp dựa trên RAG cho phép hệ thống truy xuất thông tin từ kho tài liệu, từ đó nâng cao mức độ phù hợp của câu trả lời và tăng khả năng kiểm chứng thông qua nguồn tham khảo.

Bên cạnh chức năng cốt lõi, các nghiệp vụ hỗ trợ như quản lý tài khoản, khôi phục mật khẩu bằng OTP, quản lý hội thoại, tiếp nhận phản hồi người dùng, quản trị tài liệu và phân hệ quản trị đã được triển khai đầy đủ, góp phần nâng cao tính thực tiễn của sản phẩm. Ngoài ra, việc áp dụng cơ chế fallback nhiều tầng và bổ sung tri thức từ Wikipedia trong trường hợp dữ liệu nội bộ chưa đầy đủ đã cải thiện đáng kể tính ổn định trong vận hành. Mặc dù hệ thống chưa hướng đến tối ưu cho quy mô tải lớn hoặc các yêu cầu bảo mật ở mức doanh nghiệp, kết quả đạt được vẫn cho thấy đề tài có mức độ hoàn thiện tốt, đúng định hướng học thuật ứng dụng và đủ nền tảng để tiếp tục phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện, đồ án đã hoàn thành một hệ thống Chatbot Lịch sử Việt Nam theo định hướng ứng dụng thực tế, không chỉ dừng ở mức mô hình thử nghiệm. Hệ thống đã triển khai đầy đủ luồng xử lý từ tiếp nhận câu hỏi, truy xuất tri thức bằng RAG, sinh câu trả lời có nguồn tham khảo, cho đến lưu trữ hội thoại và quản trị dữ liệu. Bên cạnh chức năng chat, các nghiệp vụ quan trọng như đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu bằng OTP, quản lý tài liệu PDF, phản hồi người dùng và phân hệ quản trị cũng đã được tích hợp đồng bộ.

Về mặt kỹ thuật, kiến trúc hệ thống được tách lớp rõ ràng giữa giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu và mô-đun RAG; cơ sở dữ liệu được thiết kế với các bảng và ràng buộc toàn vẹn phù hợp với yêu cầu bài toán. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định trong phạm vi đồ án, đáp ứng được mục tiêu ban đầu là xây dựng một chatbot hỗ trợ học tập lịch sử Việt Nam có khả năng tra cứu linh hoạt, dễ sử dụng và có thể mở rộng. Nhìn chung, mức độ đạt mục tiêu được đánh giá là tốt, đặc biệt ở tính đầy đủ nghiệp vụ và tính thực dụng của sản phẩm khi đưa vào sử dụng.

7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tri thức và độ chính xác của câu trả lời bằng cách mở rộng kho dữ liệu lịch sử có kiểm duyệt, chuẩn hóa metadata và cải tiến chiến lược truy xuất. Song song đó, cần xây dựng bộ đánh giá định lượng chuyên biệt cho miền lịch sử Việt Nam để đo được hiệu quả theo từng phiên bản thay vì chỉ đánh giá cảm quan. Về vận hành, hệ thống nên được tối ưu thêm về hiệu năng truy vấn và khả năng xử lý đồng thời khi dữ liệu và số lượng người dùng tăng lên, đồng thời bổ sung các cơ chế giám sát, sao lưu và bảo mật ở mức cao hơn.

Về trải nghiệm sử dụng, có thể phát triển các tính năng học tập cá nhân hóa như gợi ý theo chủ đề, lộ trình ôn tập, hoặc chế độ hỏi đáp theo cấp độ. Ngoài ra, việc mở rộng tích hợp với các nền tảng học tập trực tuyến hoặc ứng dụng di động cũng là hướng phù hợp để tăng khả năng ứng dụng thực tế của sản phẩm. Với nền tảng hiện tại, chatbot có tiềm năng phát triển thành một trợ lý học tập lịch sử số toàn diện, phục vụ tốt hơn cho người học trong môi trường giáo dục hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trương Hùng Chen (2020), *Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Nam Cần Thơ.
- [2] Ths. Phan Thị Xuân Trang (2019), *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Nam Cần Thơ.
- [3] Ths. Phan Thị Xuân Trang (2019), *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Nam Cần Thơ.
- [4] Thukyd. (n.d.). *azure-search-openai-hackathon* [Computer software]. GitHub. Retrieved March 21, 2026, from <https://github.com/Thukyd/azure-search-openai-hackathon>
- [5] SohaibBazaz. (n.d.). *RAG-Based-University-Assistant-Chatbot* [Computer software]. GitHub. Retrieved March 21, 2026, from <https://github.com/SohaibBazaz/RAG-Based-University-Assistant-Chatbot>
- [6] CTU-LinguTechies. (n.d.). *VN-Law-Advisor* [Computer software]. GitHub. Retrieved March 21, 2026, from <https://github.com/CTU-LinguTechies/VN-Law-Advisor>
- [7] Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An. (n.d.). Sử dụng website và AI tái hiện lịch sử Việt Nam. <https://lienhiepkhktnghean.org.vn/thong-tin-khoa-hoc/ngghien-cuu-va-ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe/su-dung-website-va-ai-tai-hien-lich-su-viet-nam-761.html>
- [8] Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (n.d.). Ứng dụng AI trong nghiên cứu, giảng dạy triết học và lịch sử tại Việt Nam hiện nay. <https://vjst.vn/ung-dung-ai-trong-ngghien-cuu-giang-day-triet-hoc-lich-su-tai-viet-nam-hien-nay-69934.html>
- [9] HiTrong. (n.d.). *RAG student chatbot (Vietnamese)* [Computer software]. GitHub. <https://github.com/HiTrong/RAG-Student-Chatbot>
- [10] Lạc Việt. (n.d.). *XuavaNay.AI – Ứng dụng AI số hóa kho tư liệu văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam*. <https://lacviet.vn/en/xuavanay-ai-ung-dung-ai-dau-tien-so-hoa-kho-tu-lieu-van-hoa-lich-su-dia-ly-viet-nam/>